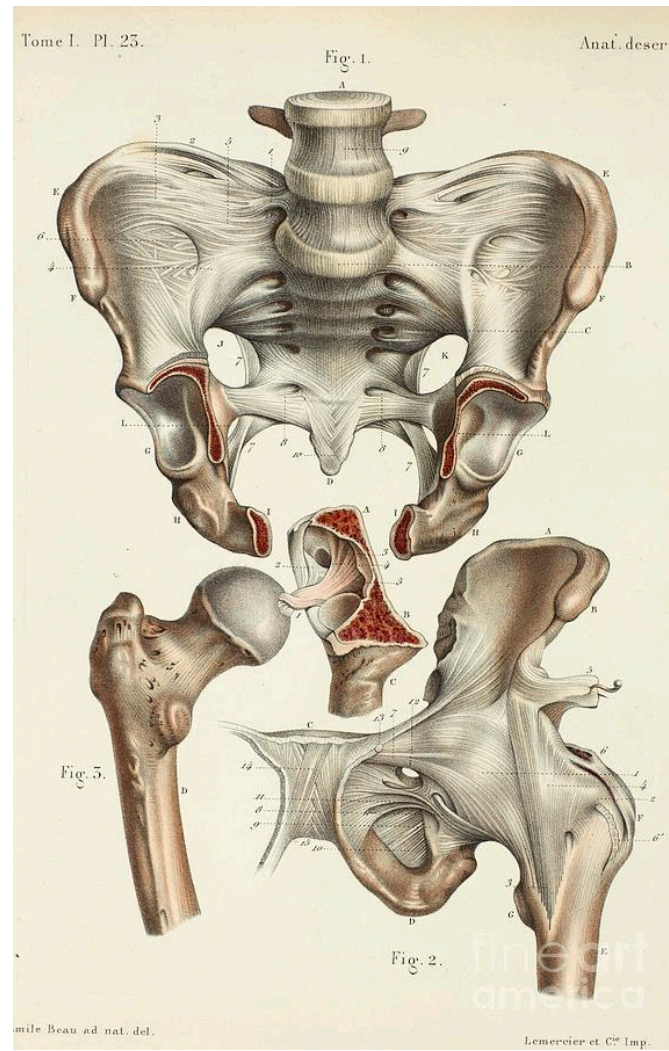


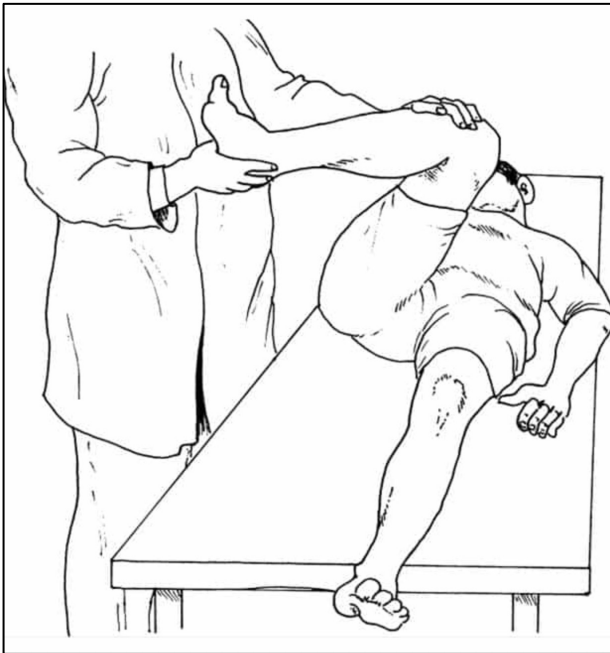
Hanche : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Hanche : Rappel des test spécifiques (adulte)

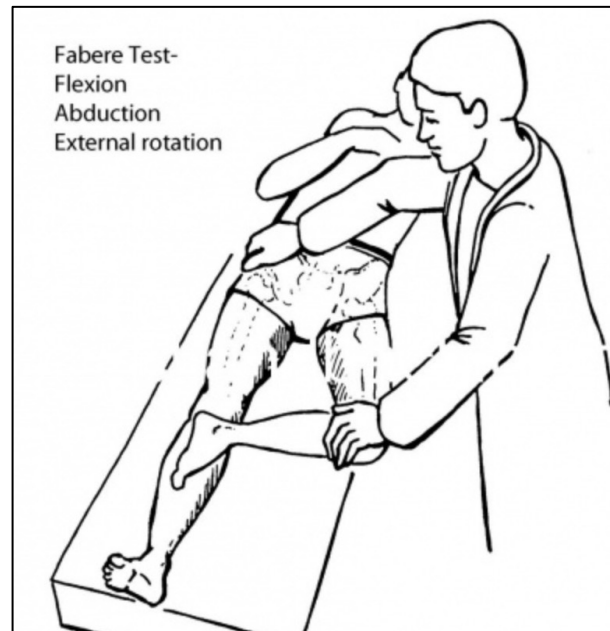
Mobilité hanche : FADIR

- Flexion – Adduction – Internal rotation
- Un test positif est très évocateur d'un conflit fémoro-acétabulaire



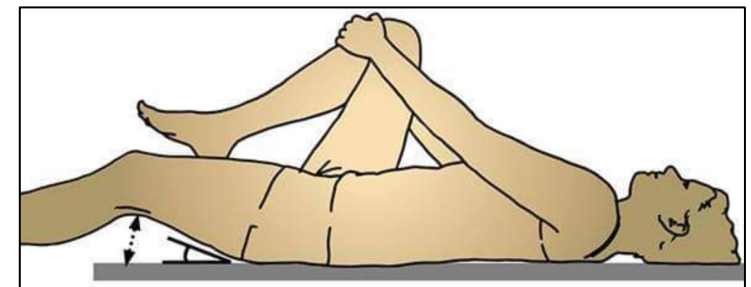
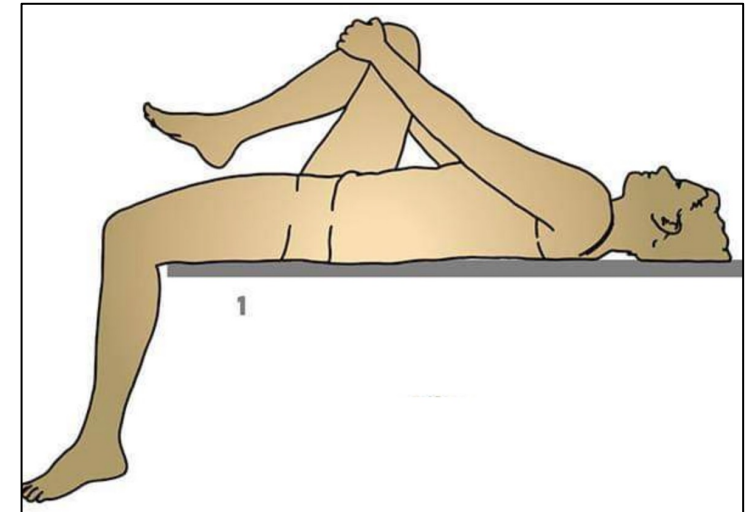
Mobilité hanche/sacro-iliaque : FABER

- Flexion – Abduction – External rotation
- Normalement : le genou devrait presque venir toucher la table. Positif en cas de **sacro-iliite** (cave Spondylarthrite ankylosante) et de **conflit fémoro-acétabulaire**



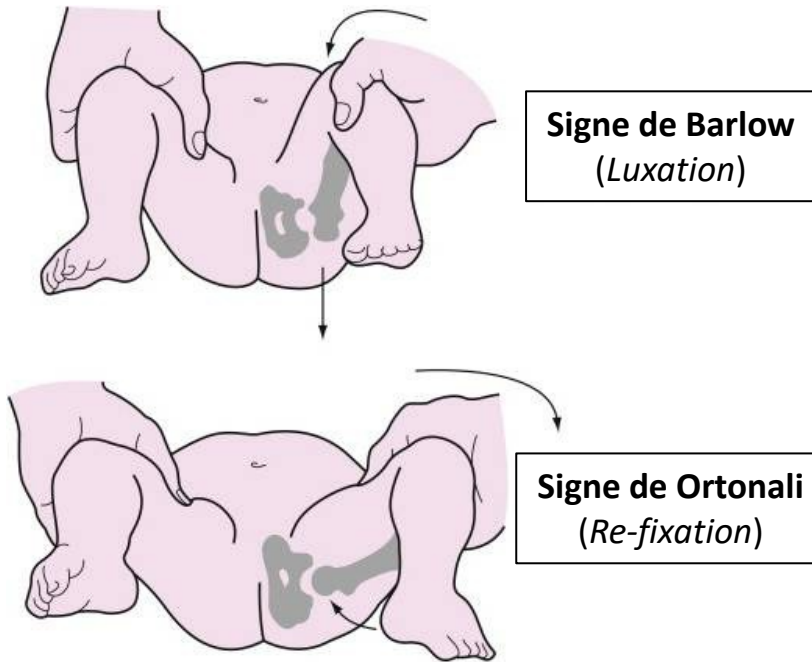
Flexum de hanche : Test de Thomas

- Démontre une rigidité de l'articulation de la hanche, qui force le dos à effectuer une hyperlordose compensatrice lors d'un mouvement de flexion maximale. La cause la plus fréquente de flexum de la hanche est la **coxarthroses**
 - Image 1 : normal | Image 2 : Pathologique

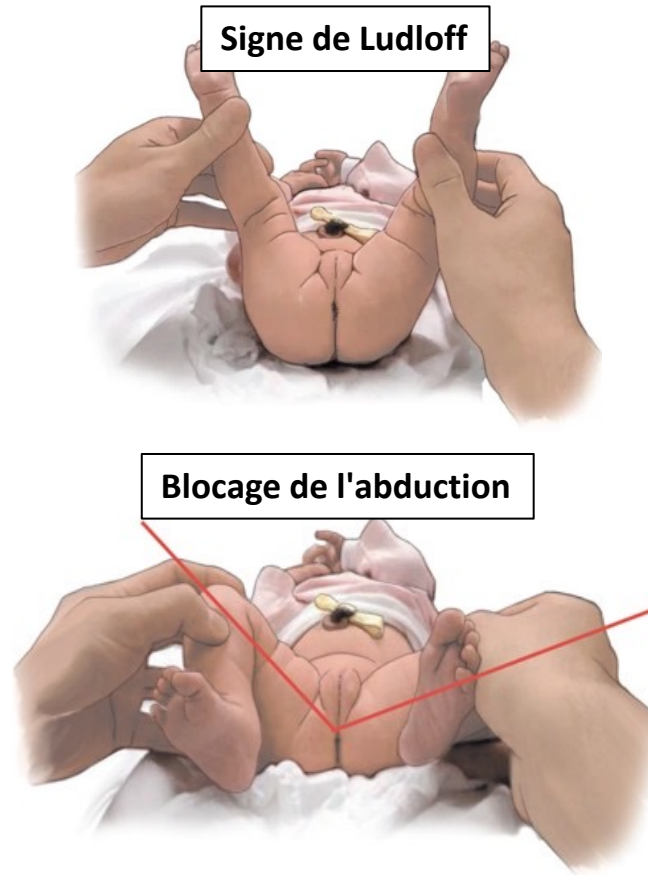


Hanche : Rappel des test spécifiques (pédiatrique)

Dysplasie développementale de la hanche :
signe de Barlow et Ortonali



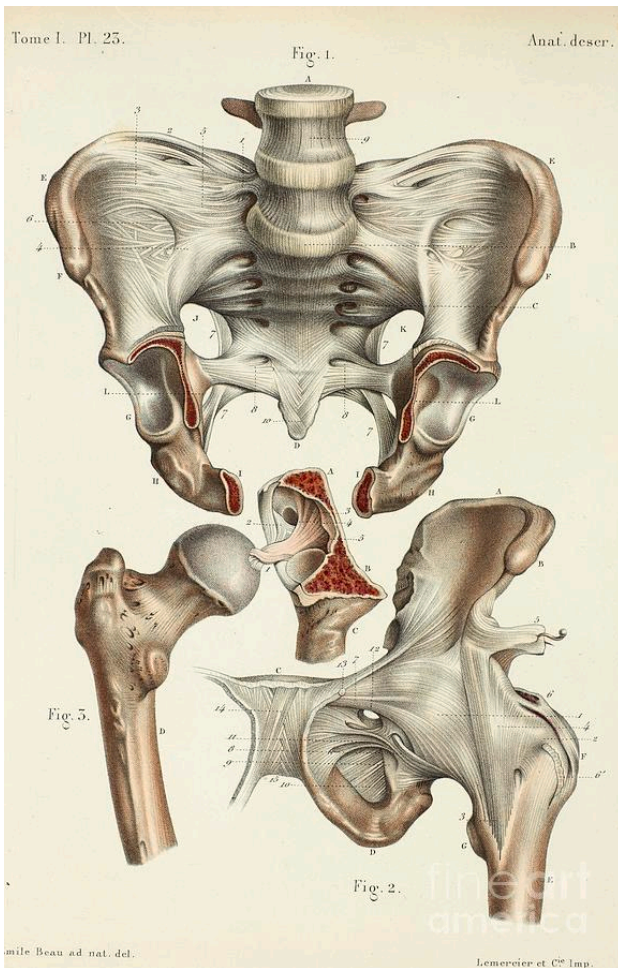
Dysplasie développementale de la hanche :
signe de Barlow et Ortonali



Épiphyse de la tête fémorale : Test de Drehman

- La flexion passive de la hanche entraîne automatiquement une rotation externe de la hanche -> très spécifique





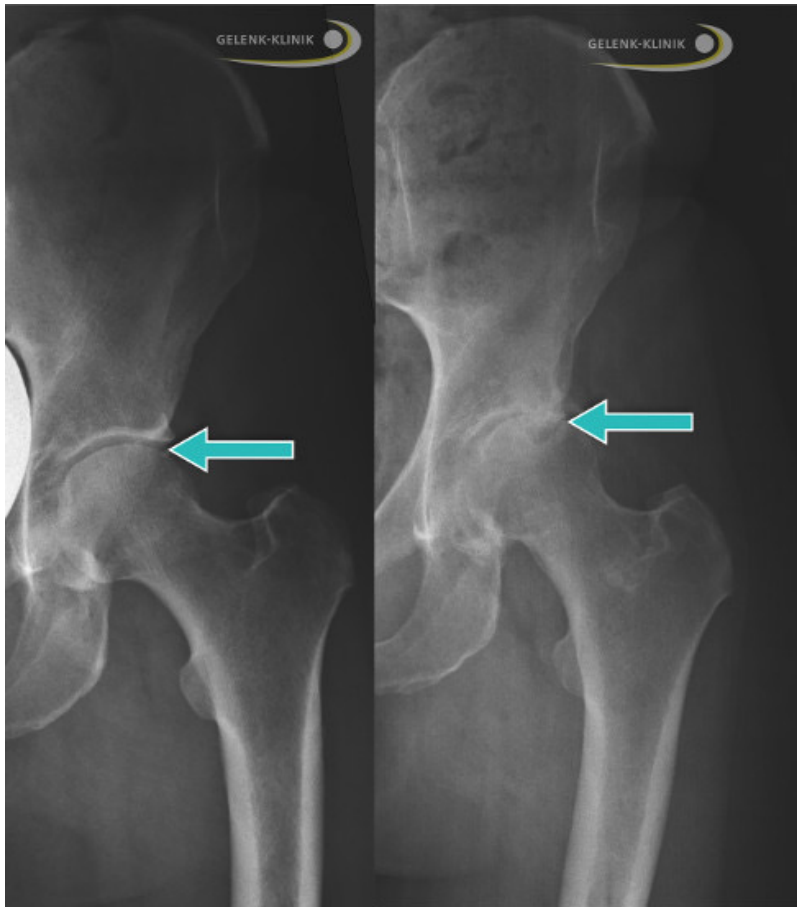
Coxarthrose (arthrose hanche) :

- **Définition :** Usure et dégénération de l'articulation liée à une surutilisation causant des douleurs mécaniques. Cause exacte de la dégradation de la membrane synoviale et du cartilage articulaire inconnue, mais plusieurs FR identifiés.
- **Cliniques :** Douleurs à l'haine et au niveau du grand trochanter, en particulier durant et après l'effort (soulagé par le repos). Rigidité matinale absente ou courte (< 30 minutes). Douleurs tant en flexion qu'en extension, avec parfois un des bruits de frottements à la mobilisation. Plus douloureux de marcher en montée qu'en descente. Chercher des facteurs de risques typiques : Âge, surpoids, blessure à la hanche par le passé, **dysplasie de la hanche** ou luxation congénitale de la hanche à la naissance, ANTCD de maladie de Perthes (**ostéo-nécrose**) ou **d'épiphysiolyse** de la tête fémorale.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique !
 - Démarche antalgique avec hanche en **rotation externe + contracture en flexion**. Déjà précocement, douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation interne**. Douleurs à la palpation au niveau de l'aîne et du grand trochanter.
 - **Test de Thomas** positif (flexion active de la hanche douloureuse lors d'une flexion passive de la hanche controlatérale).
 - Possible de faire une **radiographie** pour confirmer le diagnostic ou exclure un DD (cave: une radio normale n'exclue pas la maladie) : **Ostéophyte, pincement articulaire** aux points de pressions maximales, **sclérose** sous-chondrale, **géodes** sous-chondrale.
 - Pour exclure certains DD ou pour préparer une opération : **IRM, CT, US**
 - **Traitement :** **Perte de poids** et maintien d'une **activité physique**, antalgie avec **AINS** puis éventuellement injection **cortico-stéroïde**. Si les symptômes persistent => éviter prise d'AINS au long cours, aller vers une prothèse (en général **prothèse totale de hanche**).

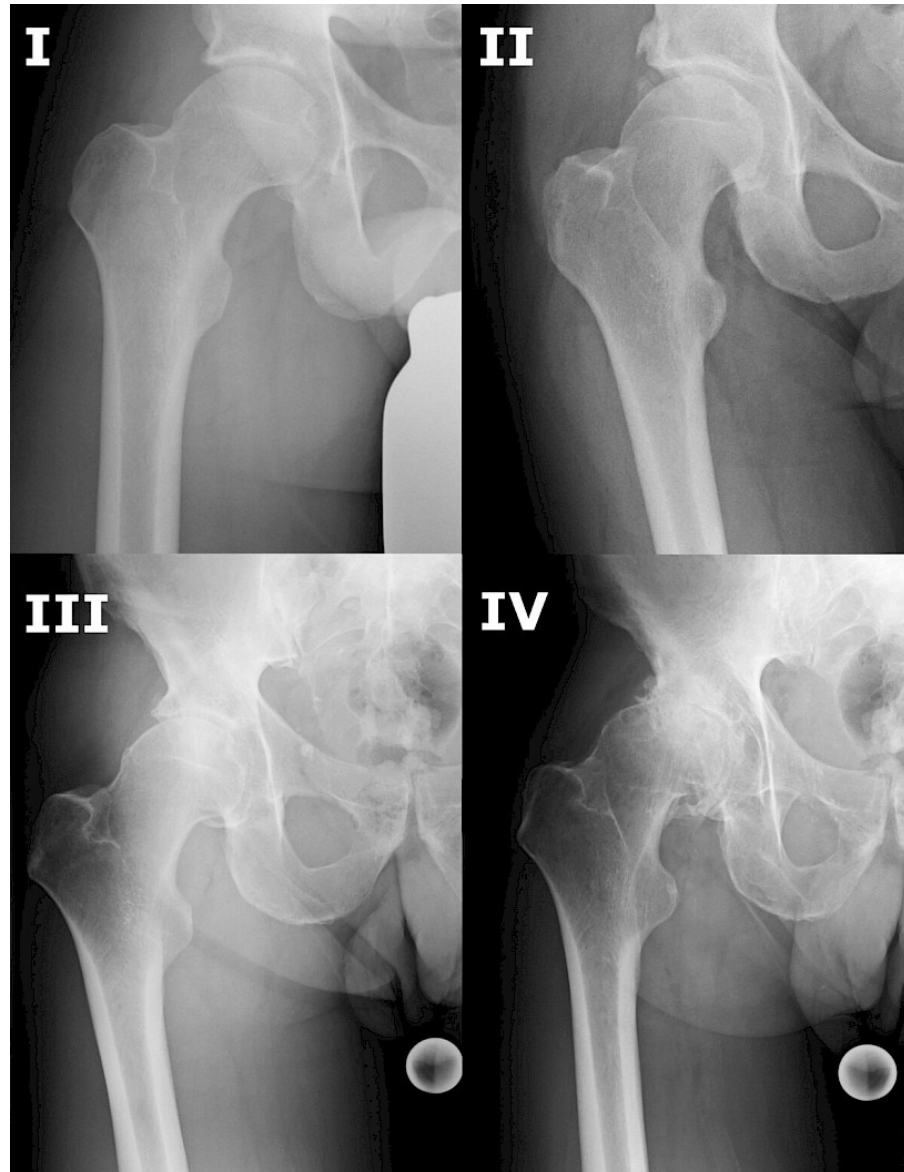
Conflit fémoro-acétabulaire :

- **Définition :** Lié à des altérations morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal qui entraînent un contact aberrant entre ces deux composants articulaires, causant des lésions articulaires et potentiellement une coxarthrose précoce. Type 'pincer' lorsque l'acétabulum est trop étendue, type 'CAM' lorsque le col du fémur est trop large.
- **Cliniques :** Jeunes patients, souvent sportifs, décrivant une douleur inguinale progressive, majoré par l'activités physiques mais parfois également lors d'une maintien d'une position assise prolongée.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique !
 - Douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation interne** (**FADIR**)
 - Douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation externe** (**FABER**)
 - **Radiographie + IRM** sont recommandées pour visualiser l'os et d'éventuel lésion cartilagineuse
 - **Traitement :** Principalement **chirurgical**, dans le but de corriger les altérations morphologiques et d'éviter une coxarthrose précoce.

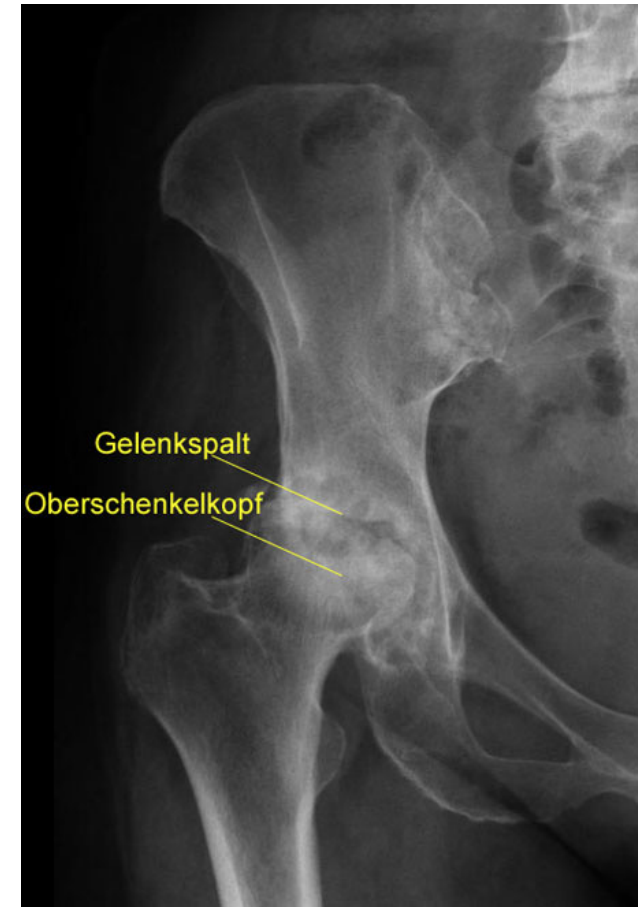
Coxarthrose

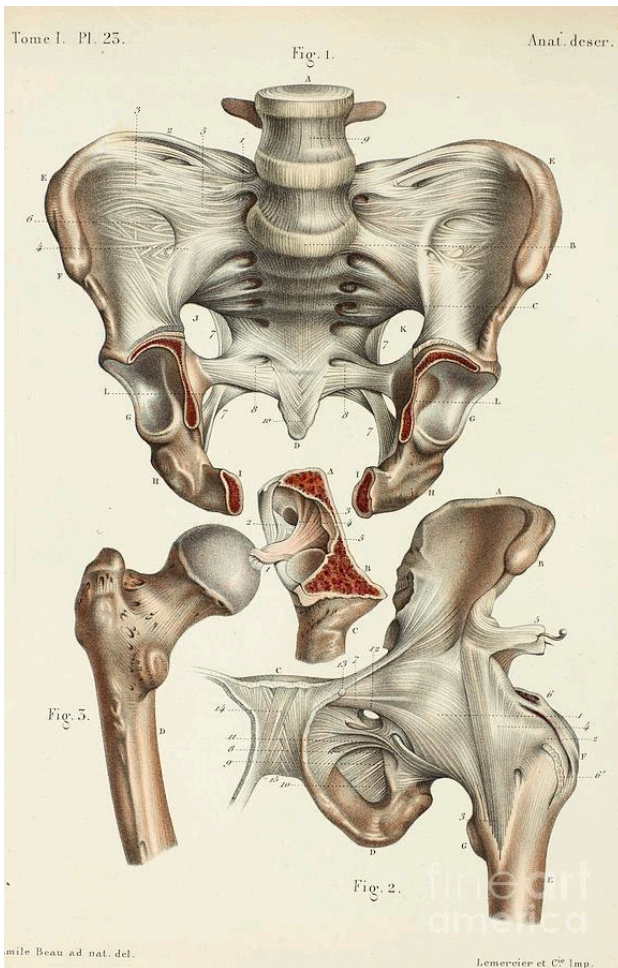


Coxarthrose



Coxarthrose





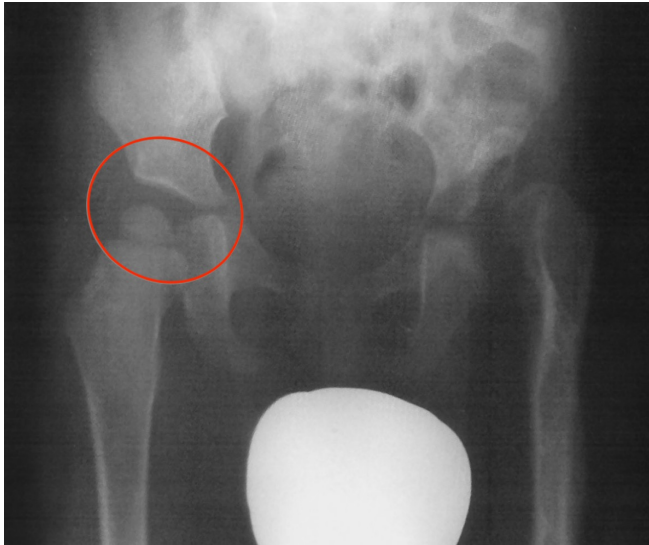
Dysplasie développementale de la hanche :

- **Définition :** Instabilité de la hanche secondaire à une **subluxation du fémur** ou/et une **dysplasie de l'acétabulum**.
Le diagnostic est posé à la naissance ou dans les premiers mois/années de vie.
Non traité, risque élevé **d'arthrose précoce**, de scoliose (asymétrie longueur jambe), valgus du genou.
Touche en particulier les filles (sex ratio 5:1), environ 1/100 des naissances. Bilatérale dans ≈20% des cas.
- **Cliniques:**
FR => Grossesses multiples, accouchement par le siège, maladie neuromusculaire sous-jacente.
Enfant < 6 mois : Enfant asymptomatique, mais la hanche est **dislocable et instable** avec 'claquement' à la mobilisation
Enfant plus âgé : Contracture croissante avec **limitation de l'abduction** de la hanche, douleurs
- **Diagnostic:**
Enfant < 6 mois : Signe de **Barlow** et **d'Ortolani** avec 'claquement'
Enfant > 6 mois : Incapacité croissante à l'abduction de la hanche (**signe de Ludloff**)
Enfant > 18 mois : Douleurs à la hanche, parfois référée au genoux, asymétrie de la longueur des jambe
US pour le screening initial et les enfants jusqu'à 4-6 mois, puis **radiographie/CT** (pas IRM)
- **Traitement :**
Pour les enfant < 6 mois : conservateur avec attelle de Pavlik
Enfant entre 6 – 18 mois : mobilisation manuelle puis stabilisation avec plâtre de Spika
Enfant > 18 mois : Chirurgicale

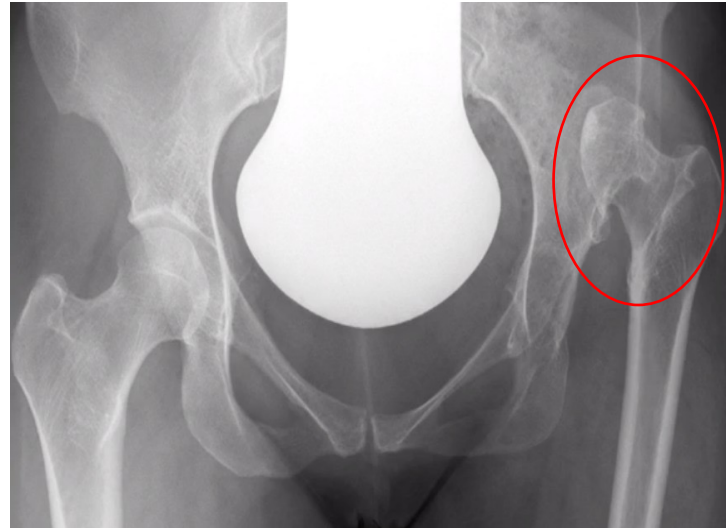
Arthrite de la hanche :

- **Définition :** Existe aussi ! En général chez des patientes avec une **polyarthrite rhumatoïde** ou des patients avec une **M. Bechterew**.
Attention, il n'est pas rare qu'une **arthrose post-arthrite** survienne (over-lap arthrite + arthrose).
- **Cliniques:** Douleurs inflammatoire au niveau inguinale (soulagé par le mouvement, aggravé par le repos, nocturne, rigidité matinale)
Souvent, d'autres plaintes relatives à la maladie sous-jacente (douleurs dos, aux mains, uvéites...).
- **Diagnostic:** Critères diagnostiques de la maladie rhumatologique de fond.
En cas d'imagerie (**radiographie**) : Pincement articulaire diffus et érosions marginales, moins d'ostéophytes et de géode sous-chondrale qu'attendue en cas d'arthrose.
- **Traitement :** Traitement internistique de la **maladie sous-jacente**, éventuellement **prothèse totale de hanche** en dernier recours.

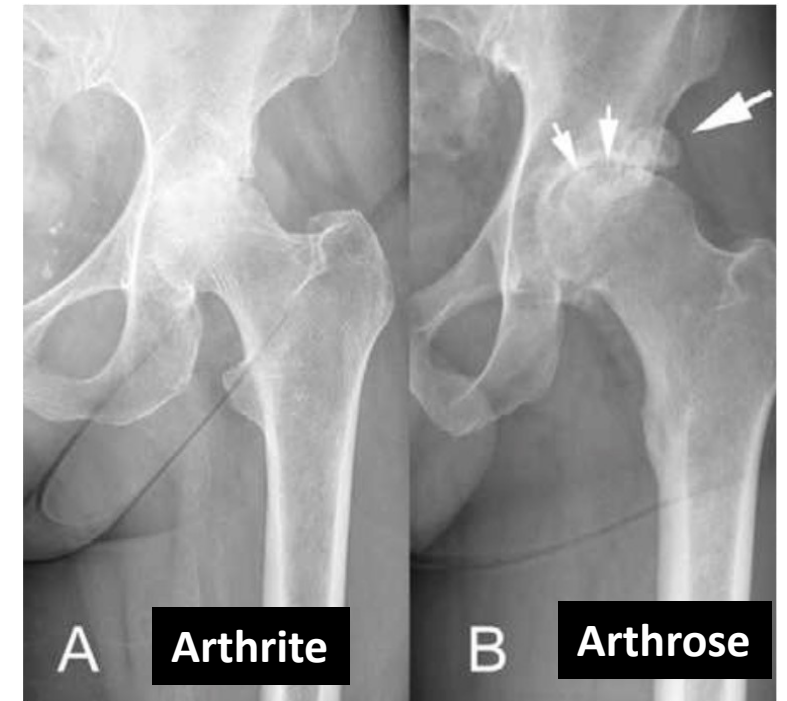
**Dysplasie de hanche
chez un enfant**

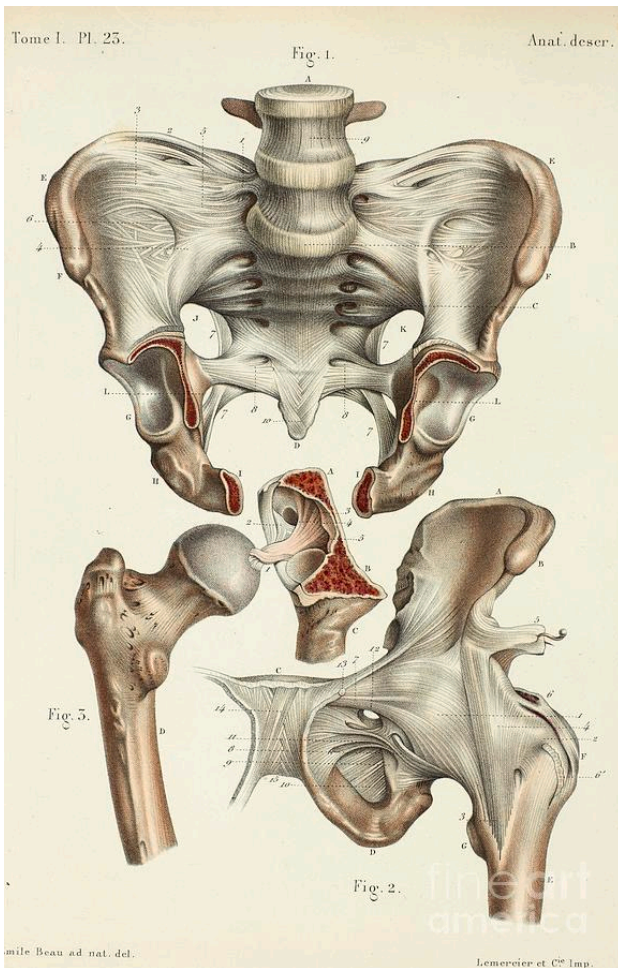


**Dysplasie de hanche compliquée
d'une arthrose précoce**



**Différence entre arthrose (ostéophyte, géode,
pincement au pôle supérieur uniquement) et
arthrite (pincement diffus) de la hanche**





Ostéonécrose de la tête fémorale :

- **Définition :** Nécrose de la tête du fémur à cause d'une réduction de la perfusion au tissu. La majorité des cas sont soit **idiopathiques**, soit associés à une **corticothérapie** (40%), une consommation **excessive d'alcool** (30%) ou un **trauma** (fracture tête fémurs). Pic d'incidence entre **20 et 40 ans**, **bilatérale** dans une majorité des cas !
- **Cliniques:**
FR + âge correspondant + douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses
- **Diagnostic:**
Limitation de l'amplitude des mouvements de la hanche tant **passivement que activement** (flexion/extension, rotation int/externe)
Imagerie pour visualiser la nécrose : **radiographie** => examen de débrouillage, **IRM** => examen de confirmation
- **Traitement :**
Conservateur : Limiter les FR lorsque possible (arrêter boire, diminuer la dose de corticostéroïde) + **statine** et **bisphosphonate**
Si intégrité osseuse est menacée : **Chirurgie** (**forage** de l'os, **ostéotomie** de repositionnement, **prothèse** totale de hanche)

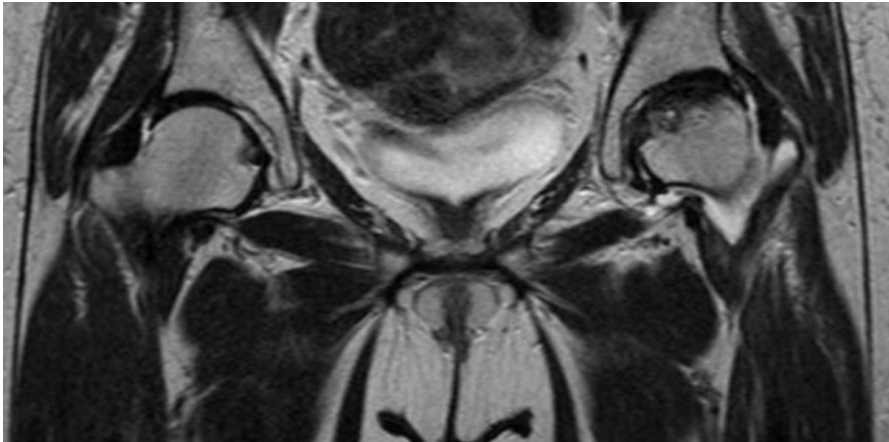
Maladie de Perthes (Ostéonécrose de la tête fémorale de l'enfant):

- **Définition :** Nécrose aseptique et idiopathique de la tête du fémur **chez les enfants**. ANTCD familiaux dans 10% des cas. Incidence maximale entre **4-8 ans**, garçon > fille (sex ratio **4:1**).
- **Cliniques:** Douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses.
- **Diagnostic:**
 - Douleurs à la mobilisation de la hanche, en particulier en **FABER** (signe du **4**)
 - **US** : Premier examen positif, visualisation d'un épanchement synovial (aspécifique : aussi dans la synovite transitoire de la hanche)
 - **Radiographie** : Permet généralement de confirmer le diagnostic, mais peut-être faussement négative dans les débuts de la maladie. Chercher une fragmentation de la tête du fémur, un élargissement de l'interligne articulaire du côté touché, calcification
 - **IRM** : Permet de confirmer le diagnostic si la Rx est négative mais la suspicion clinique élevée (plus sensible, sensible plus tôt)
- **Traitement :** **Conservateur** si la tête du fémur n'est pas menacée et < 6 ans -> arrêt du sport pour quelques semaines
Chirurgical (ostéotomie fémorale) si enfant > 6 ans ou si tête du fémur menacée

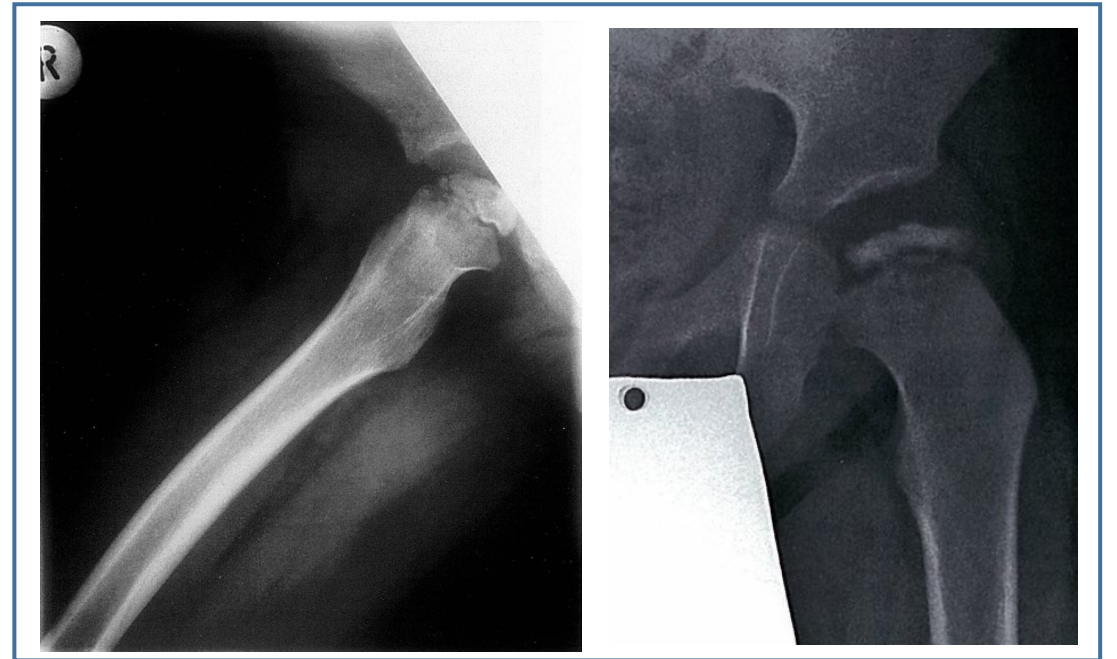
Synovite transitoire de la hanche :

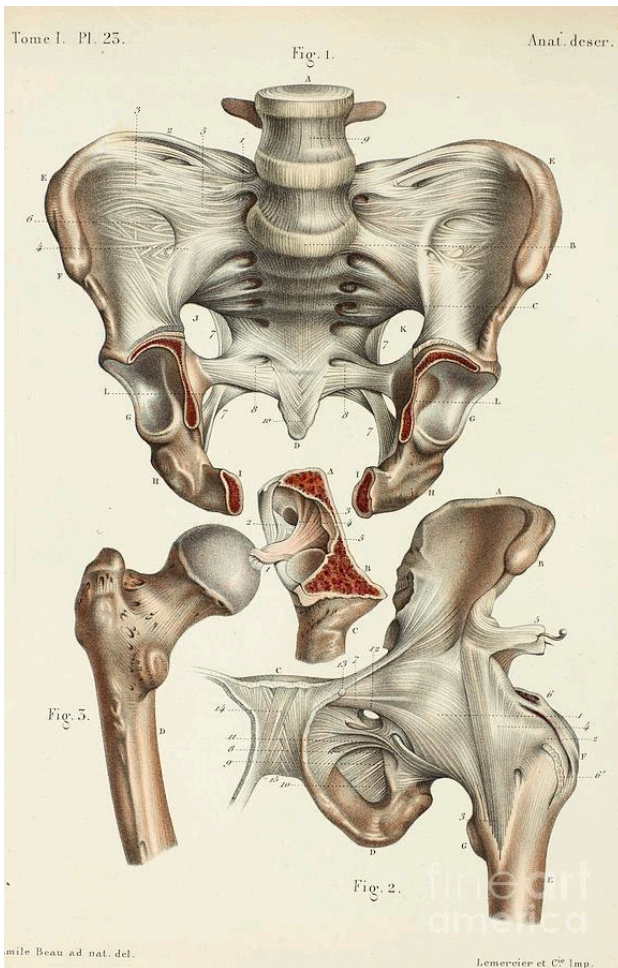
- **Définition :** Inflammation para-infectieuse (post gastro-entérite ou rhinopharyngite/bronchique), auto-limitante et de **résolution de spontané**, de l'articulation de hanche. Pic d'incidence entre 4-8 ans, garçon > fille (sex ratio 2:1).
- **Cliniques:** Douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses.
- **Diagnostic:** Douleur et âge typique, anamnèse familiale pour une infection virale récente (> 70% cas)
Imagerie: Permet de d'exclure une maladie de Perthes => **US** (parfois petit synovial), **radiographie** (normale)
- **Traitement :** **Conservateur** (**repos**, **AINS**), résolution spontanée en 1-2 semaines

**Ostéonécrose de la tête fémorale
(bilatérale !)**



Maladie de Perthes avec fragmentation de la tête fémorale





Epiphysiolyse de la tête fémorale (*Juvenile femoral head detachment*) :

- Définition :** Glissement de l'épiphyse du fémur postérieurement et inférieurement par rapport au col.
 La cause exacte est inconnue, mais l'épiphysiolyse de la tête du fémur est plus fréquente chez les adolescents (**8-16 ans**) de **sex masculin**, en particulier en cas d'**obésité**, de **grande taille** ou de **comorbidité endocrine** (*hypothyroïdisme, adénome-hypophysaire...*). La maladie se développe parfois dans le cadre d'un syndrome de Frölich (dystrophie adipo-génitale). Elle est **bilatérale** dans environ **30%** des cas et peut se présenter sous une forme « **aigüe** » (10%) ou une forme « **lente** » (90%). Non traité, le glissement de l'épiphyse peut provoquer une compression/torsion des vaisseaux et une **nécrose avasculaire**.
- Cliniques :** Douleurs inguinale avec irradiation vers la cuisse et le genou en cas de mouvement.
Signe de gravité : capacité (ou incapacité) à utiliser la jambe atteinte pour marcher (même avec une béquille)
 => Incapacité à utiliser sa jambe (y-compris en s'aidant d'une béquille) : Signe de **nécrose avasculaire**
- Diagnostic :** Réduction de l'amplitude articulaire en **rotation interne (FADIR)** et en **abduction (FABER)**, **Signe de Drehman**
 Confirmation du diagnostic par une **radiographie**.
- Traitement :** Utilisation minimale de la jambe et **re-fixation chirurgicale en urgence** de l'épiphyse sur le col du fémur.
 Comme environ un tiers des cas sont bilatéraux et il existe un risque important de récurrence contro-latérale, on fixe toujours les deux hanches. Autrement, un follow-up régulier est possible.

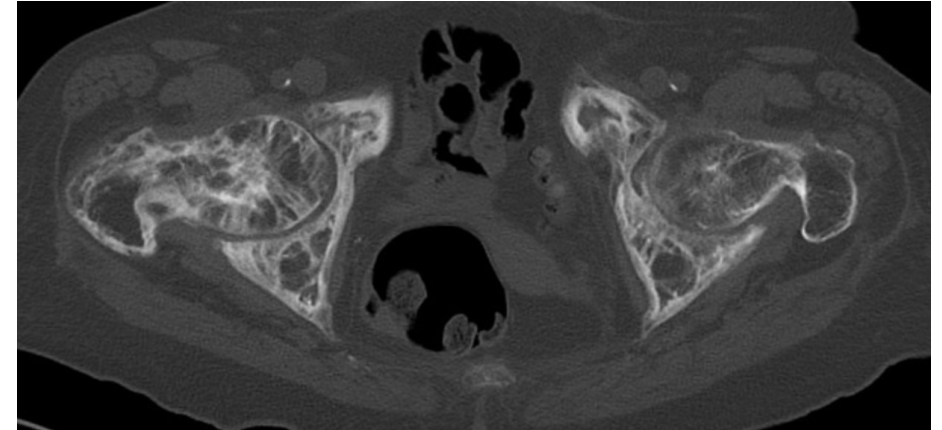
Maladie de Paget:

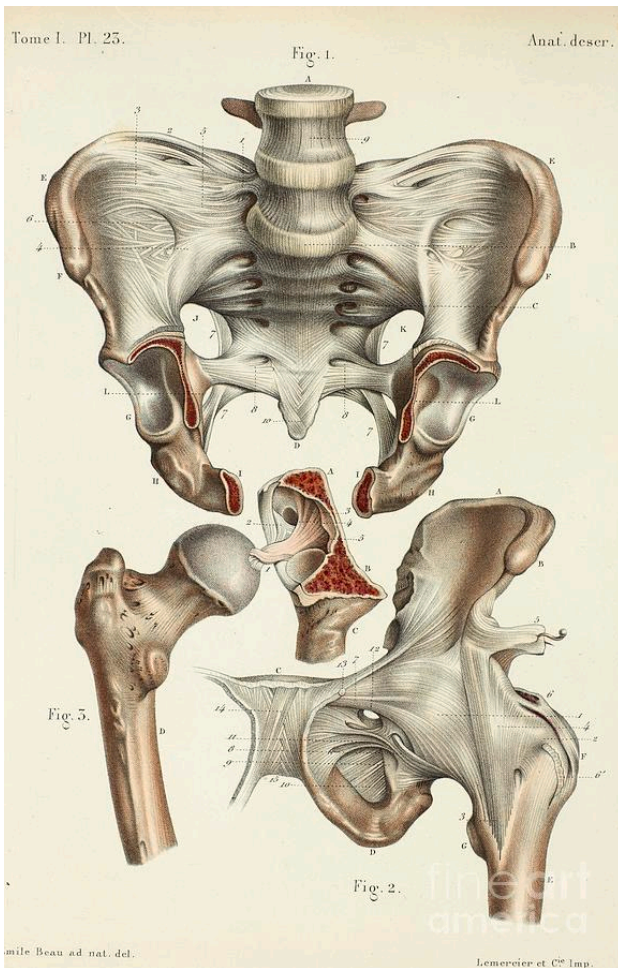
- Définition :** Maladie osseuse lentement progressive, caractérisée par un turn-over exagéré et chaotique, remplaçant la matrice par de l'os hypertrophié et moins résistant. Mécanisme encore mal compris mais lié à une hyperactivité des ostéoclastes.
 Peut toucher un seul ou plusieurs os, et les os les plus fréquemment touchés sont le **bassin**, le fémur et le crâne. La maladie peut évoluer insidieusement de manière asymptomatique ou se manifester par des douleurs / déformation osseuses. Les complications principales sont **l'arthrose** ainsi que des compressions nerveuses (nerfs crâniens en particulier), radiculaire ou médullaire dû à l'hypertrophie et au remaniement osseux. Une transformation en **ostéo-sarcome** est possible mais rare (< 1%). Il s'agit de la seconde maladie osseuse la plus fréquente dans la population adulte après l'ostéoporose (incidence ≈ 1%).
- Cliniques :** Très souvent asymptomatique !
 Développement insidieux de **douleurs osseuses** (de jour comme de nuit) avec une raideurs articulaires et une déformation osseuse.
 La symptomatologie peut également être liée à une compression nerveuses ou à une arthrose.
 Lors d'atteinte du crâne, possible **surdités et céphalées**.
- Diagnostic :** Clinique typique + labo (élévation des **phosphatase alcaline** sans cause évidente).
 Confirmation avec une radiographie simple (condensation hétérogène, aspect de « ouate », trabéculations grossières, hypertrophie)
 Une **scintigraphie osseuse** fait partie du bilan de base et permet de voir les différents os touchés (hyper-captation)
 Une **analyse d'urine** mettra en évidence une augmentation de la dégradation du collagène (**Deoxypyridinoline**, **télopeptide-C** et **-N**)
- Traitement :** **AINS** pour les douleurs, **Biphosphonate** pour freiner l'activité des ostéoclastes, **Vit.D + Calcium**

**Epiphysiolyse de la tête fémorale
chez des enfants (glissement)**



**Maladie de Paget : aspect caractéristique du fémur
et du bassin, hyper-captation à la scintigraphie**





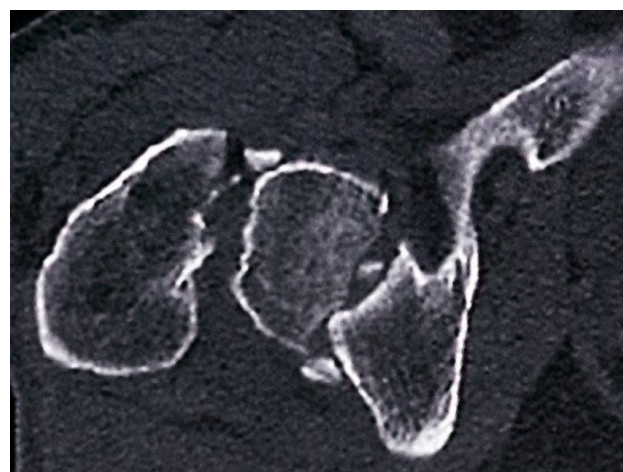
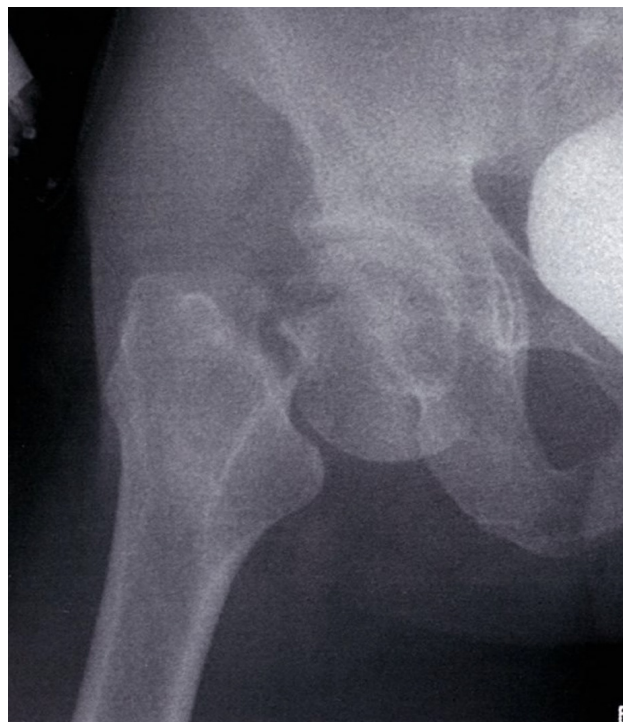
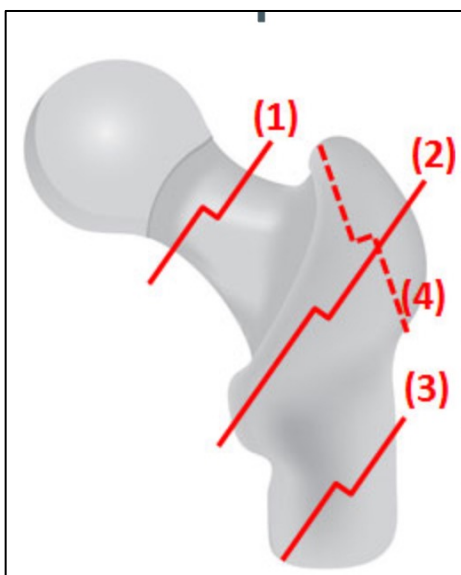
Fracture de hanche :

- **Définition :** Typique de la personne âgée souffrant d'ostéoporose avec un choc à faible énergie cinétique. Pic incidence > 70 ans.
- **FR classiques :** ostéoporose, faiblesse musculaire, déficit en œstrogène ou en vitamine D/calcium, tabagisme et alcoolisme. Peut aussi se voir chez des jeunes lors d'accident à haute énergie cinétique.
- Classée en fonction de la localisation anatomique :
 - [1] **Fracture du col du fémur**
 - [2] **Inter-trochantérienne** (le trait de fracture traverse les trochanter)
 - [3] **Sous-trochanterienne** (le trait de fracture est entre la fin des trochanters et le début de la diaphyse)
 - [4] **Fracture du grand trochanter**
- Les complications classiques comprennent la **nécrose avasculaire du fémur** (surtout pour les fractures capsulaire), les **thrombo-embolies** et la **dislocation** (surtout en cas de fracture de la tête du fémur).
- **Cliniques :** Anamnèse de chute + FR classique.
Douleurs inguinales, ecchymose et œdème local,
- **Diagnostic :**
Jambe douloureuse **plus courte** que l'autre + en **rotation externe**
Une simple **radiographie** suffit pour poser le diagnostic, une **IRM** peut être effectuée si une fracture pathologique est suspectée.
- **Traitement :**
 - Conservateur : Fracture stables et non déplacée. **Repos + anticoagulants**
 - Chirurgicale : Dans les 72h, pour les fractures instables ou déplacée

Fracture du col du fémur avec dislocation de la tête du fémur

Localisation des fractures de hanche

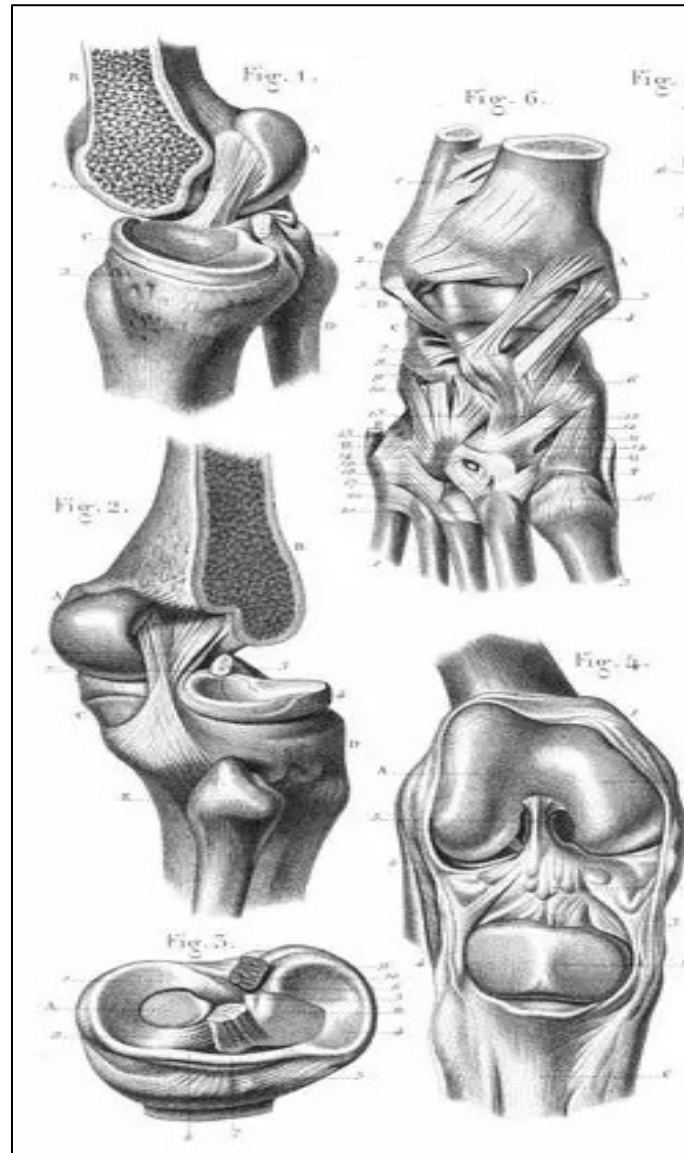
- Col du fémur
- Inter-trochanterienne,
- Sous-trochanterienne
- Grand-trochanter



Fracture inter-trochanterienne



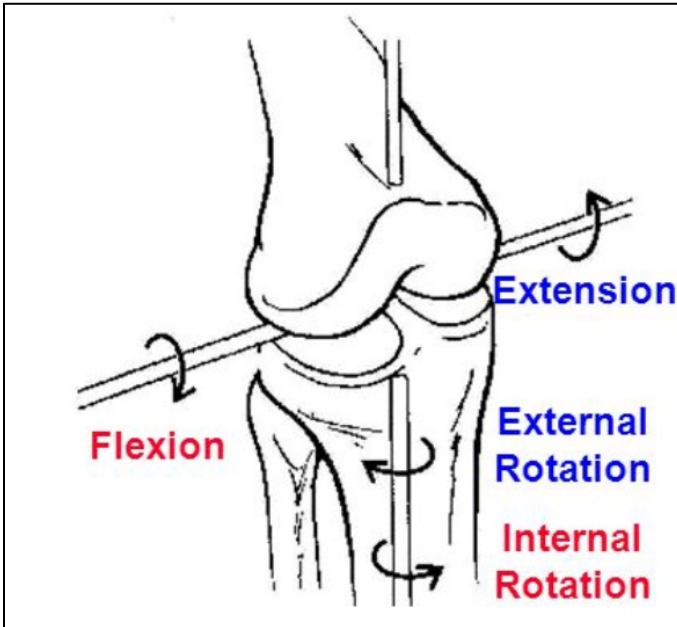
Genou : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Genou : Rappel des test spécifiques

Rappel : Axes de l'articulation

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
- Rotation **externe** -> mise sous tensions ménisque **interne**



Lésions méniscales : Apley grinding test

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
- Rotation **externe** -&to mise sous tensions ménisque **interne**



Lésions méniscales : Test de Mc Murray

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
Rotation **externe** -> mise sous tensions ménisque **interne**
- Partir d'une position en flexion de hanche et de genou, Effectuer une rotation interne/externe du genou et lentement étendre la jambe. Répéter plusieurs fois puis revenir en flexion et inverser la rotation de genou et recommencer



Genou : Rappel des test spécifiques

Lésions ligaments croisés : Test de Lachmann

- Tirer antérieurement pour tester le **lig. Croisé antérieur**
Tirer postérieurement pour tester le **lig. Croisé postérieur**
- Genou en flexion entre 15-30° et en légère rotation externe



Lésion patellaire : Zohlen test

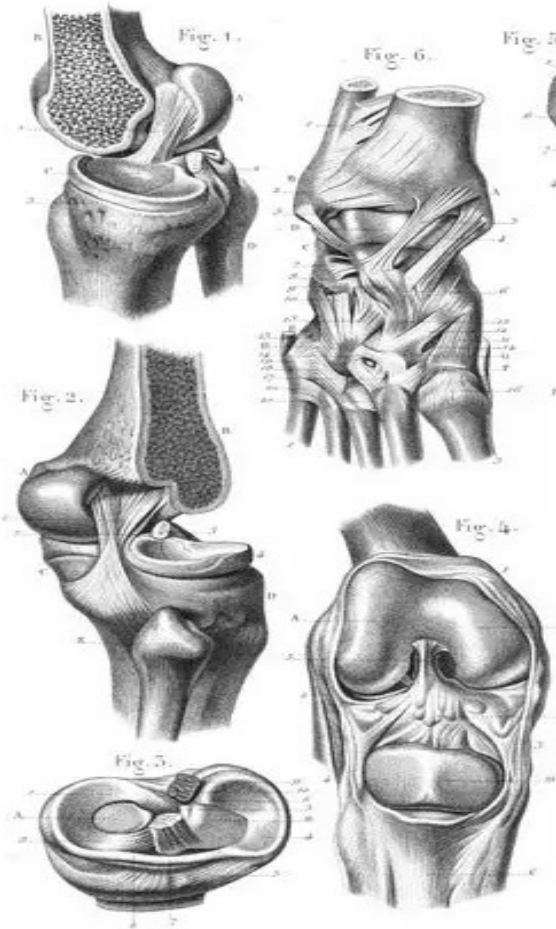
- L'examineur pousse la patella distalement, tandis que le patient contracte le quadriceps. Une douleur évoque un **syndrome fémoro-patellaire** ou d'une **arthrose patellaire**



Instabilité patellaire : Test d'appréhension

- Positif en cas de crainte du patient, qui réagira en contractant son quadriceps pour replacer la patella dans sa gouttière.





Gonarthrose :

- **Définition :** Usure et dégénération de l'articulation lié à une surutilisation causant des **douleurs mécaniques**.
Cause exacte de la dégradation de la membrane synoviale et du cartilage articulaire inconnue, mais plusieurs FR identifiés :
Âge, surpoids, lésion méniscale, rupture des ligaments croisés ant (> post), genou varum (> genou valgus), fracture du tibia
- **Cliniques :** Douleurs mécaniques (aggravé aux mouvements, soulagé par le repos) prédominant lors de la **marche en descente**, Blocage de l'articulation (« **locking** »), œdème du genou.
- **Diagnostic :** Diagnostique avant tout clinique !
Parfois présence d'une déformation en « O » (genou varum) comme conséquence ou cause de l'arthrose.
Possible de faire une **radiographie** pour confirmer le diagnostic ou exclure un DD (cave: une radio normale n'exclue pas la maladie) :
Ostéophyte, pincement articulaire aux points de pressions maximales, **sclérose** sous-chondrale, **géodes** sous-chondrale.
- Pour exclure certains DD ou pour préparer une opération : **IRM, CT, US**
- **Traitement :** **Perte de poids** et maintien d'une **activité physique**, antalgie avec **AINS** puis éventuellement injection **cortico-stéroïde**.
Si symptômes persistent => éviter AINS au long cours, aller vers une **prothèse** (prothèse totale, uni-compartmentales, à charnière...).

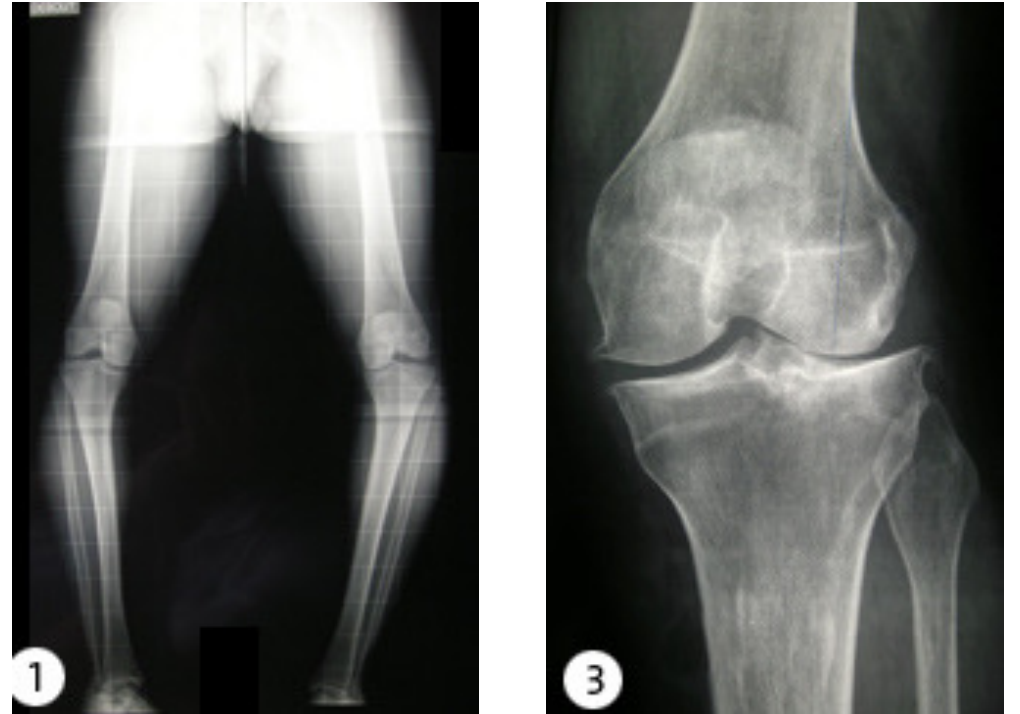
Arthrite du genou:

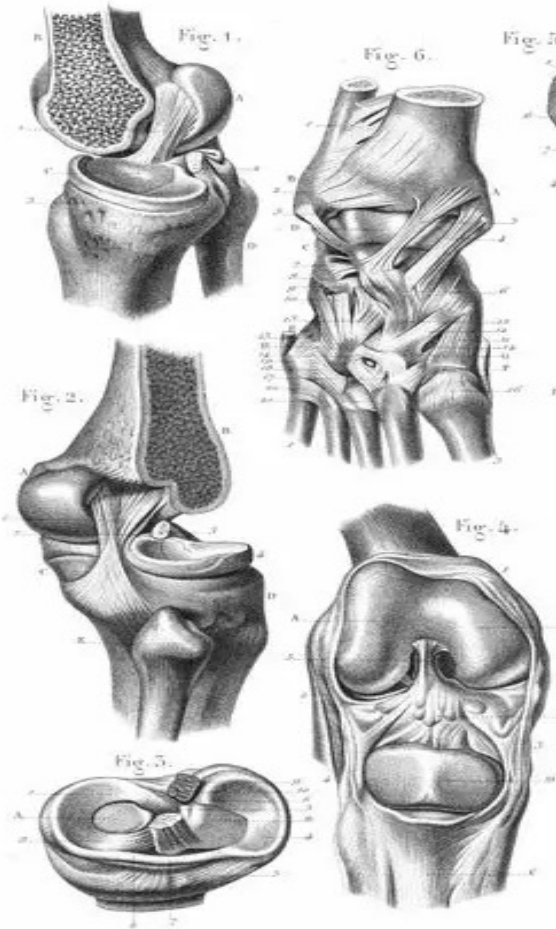
- **Définition :** Existe aussi ! En général chez des patientes avec une **polyarthrite rhumatoïde**.
Attention, il n'est pas rare qu'une **arthrose post- arthrite** survienne (over-lap arthrite + arthrose).
- **Cliniques :** Douleurs inflammatoire au niveau du genou (soulagé par le mouvement, aggravé par le repos, nocturne, rigidité matinale)
Souvent, d'autres plaintes relatives à la maladie sous-jacente (douleurs dos, aux mains, uvéites...).
- **Diagnostic :** Critères diagnostiques de la maladie rhumatologique sous jacente.
En cas d'imagerie (**radiographie**) : Pincement articulaire diffus et érosions marginales, moins d'ostéophytes et de géode sous-chondrale qu'attendue en cas d'arthrose.
Parfois présence d'un **kyste de Baker/Poplité** visualisable à l'**US** ou à l'**IRM** (cave: risque de Thrombose+)
- **Traitement :** Traitement internistique de la **maladie sous-jacente**, injection de **stéroïde**.
Éventuellement **prothèse totale de hanche** en dernier recours.

Arthrose des compartiments interne et externe



Arthrose interne, en lien avec un défaut d'axe (varum)





Rupture du ligament croisé antérieur:

- **Définition :** Lésion causée par un mouvement de rotation lorsque la jambe est tendue (typiquement traumatisme à faible énergie). Rupture du ligament croisé antérieur >> ligament croisé postérieur. Souvent dans le cadre d'autres lésions (méniscale par exemple), notamment la **triade malheureuse** qui combine une lésion de **ligament collatéral médial + ménisque médial + LCA**. Seconde lésion la plus fréquente (après lésion du ligament collatéral médial).
 - **Cliniques:** Douleurs et instabilité, gonflement.
 - **Diagnostic:** Œdème avec signe du glaçon, **signe de Lachman** positif (30°) ou signe du tiroir antérieur (90°) et **test du ressaut** rotatoire (« pivot shift test »).
- Radiographie** pour exclure une lésion osseuse concomitante
IRM : gold-standard, toutefois le LCA n'est pas toujours visible !
- **Traitement :**
 - **Conservateur** uniquement en cas de lésion avec une instabilité 'chronique' chez des patients âgés.
 - Autrement, toujours **reconstruction chirurgicale** dans les 72h (ou après 4-6 semaines)

Rupture du ligament croisé postérieur :

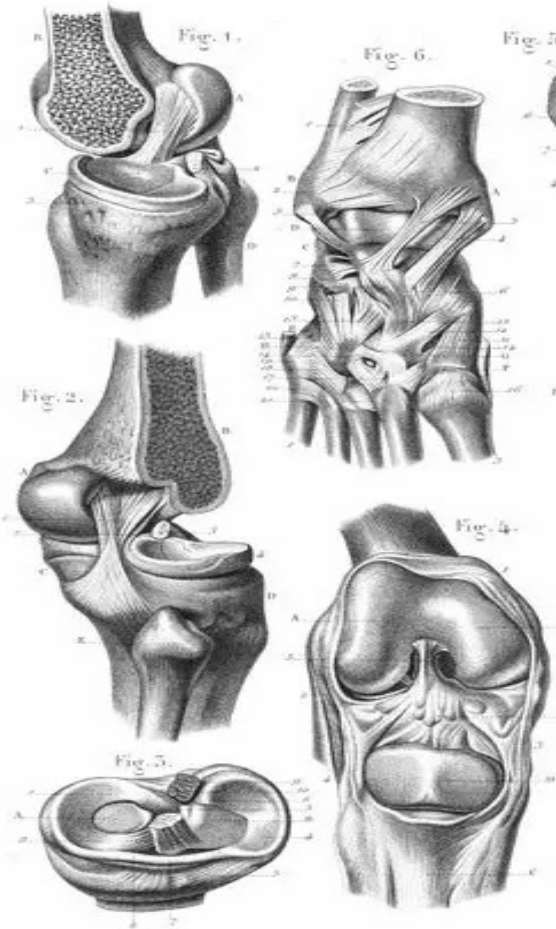
- **Définition :** Contrairement à la rupture du LCA, il s'agit le plus souvent d'une lésion survenant après un traumatisme à **haute énergie**.
 - **Cliniques:** Douleurs et instabilité, gonflement
 - **Diagnostic:** Œdème avec signe du glaçon, **signe de Lachman inversé** positif (30°) ou signe du tiroir postérieur (90°). Dépression visible lorsque la jambe est parallèle au sol (« gravity sign ») et remonté de la jambe lors de la contraction du quadriceps.
- Radiographie** pour exclure une lésion osseuse concomitante
IRM : gold-standard, toutefois le LCP n'est pas toujours visible !
- **Traitement :** Comme le LCP est bien mieux vascularisé que le LCA, l'opération n'est pas toujours obligatoire.
 - **Traitement conservateur** avec orthèse et repos si rupture isolée et légère du LCP.
 - En cas lésion combinée ou d'instabilité marquée => **reconstruction chirurgicale**



Exemple normal



LCA rupturé LCP intact



Rupture/déchirure du ménisque :

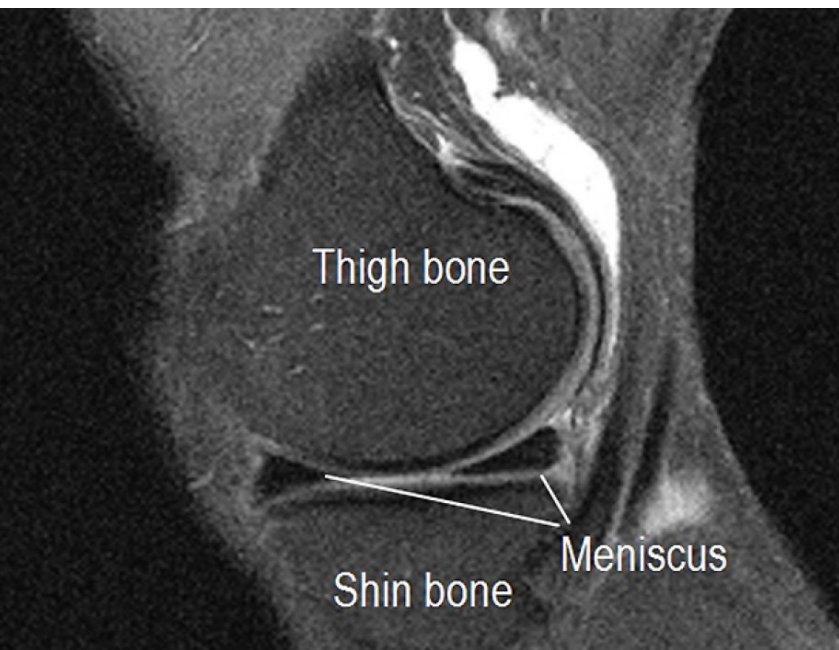
- **Définition :** Lésion méniscales causé par un traumatisme, typiquement associant une **rotation avec une charge élevée** sur l'articulation (patient **jeune**) ou une **dégénération insidieuse** causée par une mauvaise posture et une surutilisation (patiente **âgé**). Comme le ménisque médial est relativement immobile, il est plus souvent lésé que le ménisque latéral.
- **Cliniques:** Douleurs au genou, majoré par application de charge, gonflement.
- **Diagnostique:** Douleurs à la **palpation de l'interligne articulaire**, blocage articulaire lors des mouvements de flexion/extension, signe du glaçon en cas d'œdème. Douleurs lors des tests de **Steinman** et **Apley**.
- **Radiographie :** Uniquement pour exclure une fracture concomitante,
- **IRM :** gold-standart pour visualisation de lésion méniscale.
- **Traitement :**
 - Lésion méniscale post-traumatique => En général, **opération**
 - Lésion atraumatique sur lente dégénération => En général, **conservateur** (AINS, physiothérapie, thérapie par le chaud/froid)

Rupture du collatérale médial:

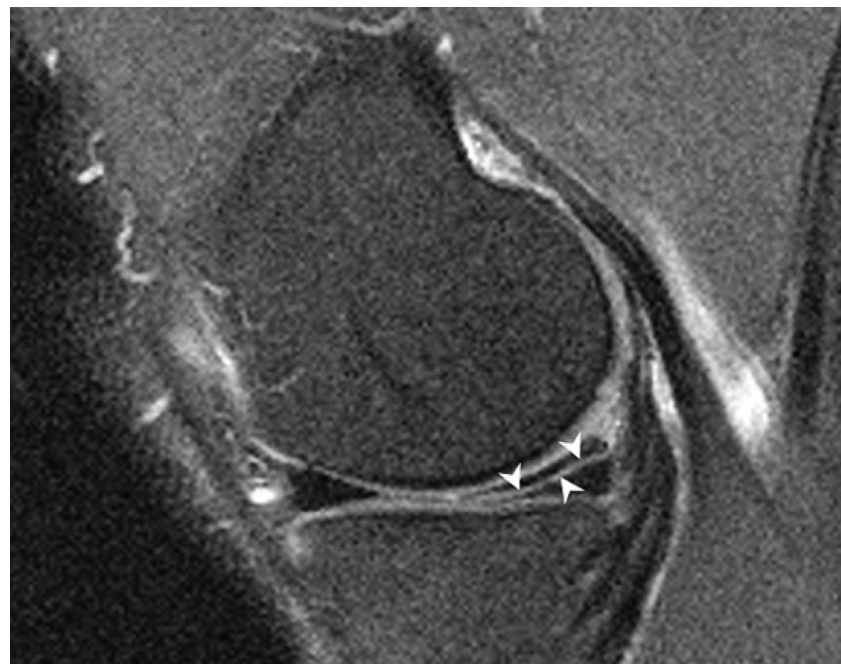
- **Définition :** Typiquement sur traumatisme avec choc en valgus. Souvent associé avec une lésion du **ménisque interne** et du **LCA**. Lésion la plus fréquente du genou !
- **Cliniques:** Le patient entend un '**claquement**' lors de la rupture du ligament, suivi d'une instabilité à la marche et de douleurs.
- **Diagnostique:** Œdème du genou, douleurs à la palpation du LCM, **stress en valgus** pathologique. Le diagnostique est clinique, une **radiographie** ou une **IRM** peuvent préciser le grade de l'atteinte et exclure des lésions concomitantes.
- **Traitement :**
 - En cas de **lésion isolée** du LCM de grade I ou II (pas instabilité en extension) => **traitement conservateur**
 - Si lésions combinées ou grade III (avec instabilité en extension) => **reconstruction chirurgicale**

Rupture du ligament collatérale latéral:

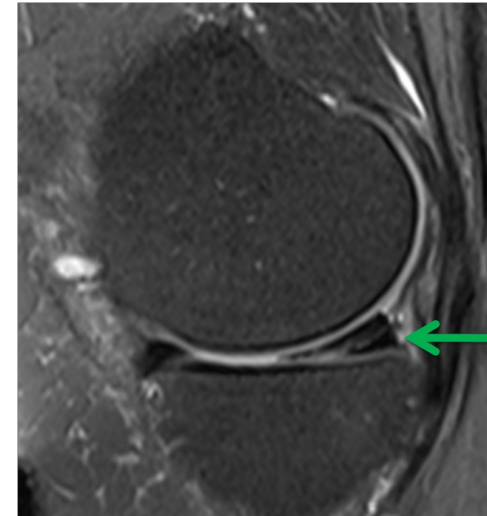
- **Définition :** Typiquement sur traumatisme avec choc en varus. Souvent associé avec une lésion du **ménisque externe** et des **LC**.
- **Cliniques:** Le patient entend un '**claquement**' lors de la rupture du ligament, suivi d'une instabilité à la marche et de douleurs.
- **Diagnostique:** Œdème du genou, douleurs à la palpation du LCM, **stress en varus** pathologique. Le diagnostique est clinique, une **radiographie** ou une **IRM** peuvent préciser le grade de l'atteinte et exclure des lésions concomitantes.
- **Traitement :**
 - En cas de **lésion isolée** du LCM de grade I ou II (pas instabilité en extension) => **traitement conservateur**
 - Si lésions combinées ou grade III (avec instabilité en extension) => **reconstruction chirurgicale**



Exemple normale :
Ménisque homogène (hypointense)



Exemple pathologique :
Ménisque inhomogène (ligne hyperintense)

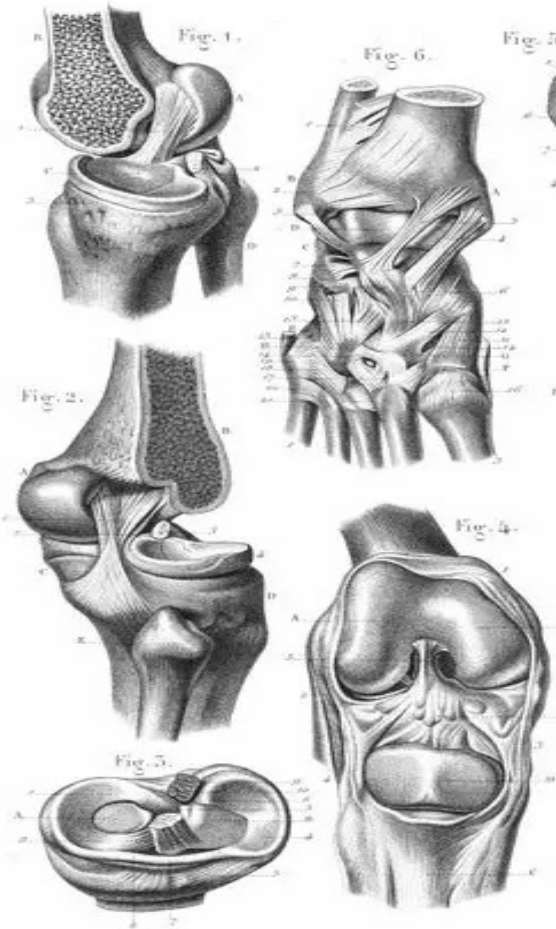




Gradation des lésions, ici du LCM



Lésion du LCL



Plica synoviale du genou :

- **Définition :** Repli de la membrane synoviale à l'intérieur de l'articulation. Présent chez en ≈50% de la population, le plus souvent asymptomatique.
- **Cliniques :** Douleurs à la mobilisation du genou et claquement, en général prédominant médialement (**DD: Lésion ménisque interne**)
- **Diagnostic :** Visualisation de la plica à l'IRM + clinique correspondante (cave : le plus souvent asymptomatique)
- **Traitement :** **Conservateur** avec AINS, rarement **opération** en cas de gêne persistante

Syndrome fémoro-patellaire :

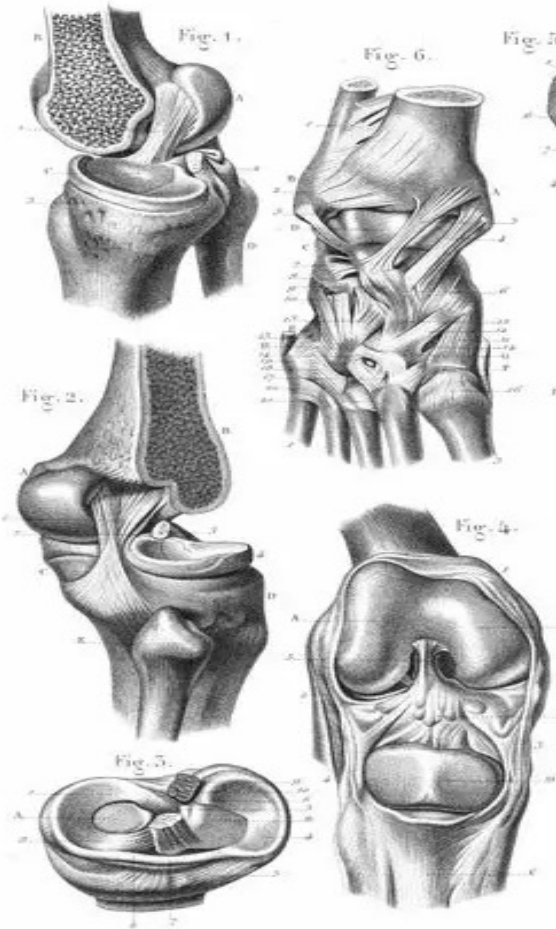
- **Définition :** Une des causes les plus fréquentes de douleurs antérieur du genou, en particulier chez les jeunes hommes. Ethologie peu claire : **mal alignement** de la rotule, **surutilisation**, **chondromalacie** patellaire
- **Cliniques :** Douleurs au genou en particulier après être assis durant une longue période de temps ou lors d'exercice avec flexion du genou et charge (musculature) ou puissance (saut, sprint) élevée.
- **Diagnostic :** Crépitement à la flexion/extension du genou, **grind-test patellaire** positif. Le diagnostic est **clinique**. Une **radiographie** permet d'exclure d'autres pathologie, une **IRM** peut évaluer l'intégrité de cartilage patellaire.
- **Traitement :** **Repos**, **AINS**, **sport moins agressif** pour l'articulation (nage, vélo). Rarement, sanction **chirurgicale**

Syndrome de stress tibial médiale (périostite) :

- **Définition :** Pathologie fréquente chez les coureurs ou les recrues militaires. Inflammation du périoste tibiale en réponse à un stress mécanique inhabituel et trop important.
- **Cliniques :** Douleur **diffuse** à la partie basse et intérieur du tibia, **au-dessus de la malléole interne de la cheville** sans œdème.
- **Diagnostic :** Clinique
- **Traitement :** **Conservateur**, diminuer l'intensité et la fréquence des entraînements, privilégier des sports moins agressif (nage, vélo)

Luxation patellaire :

- **Définition :** Luxation de la patella à cause d'une incongruence entre la forme de la gouttière fémorale, la forme de la patella et les muscles stabilisateurs, souvent précipité par un choc ± important.
- **Cliniques :** Douleurs, œdème, hématome.
- **Diagnostic :** Diagnostic **visuel**. Si origine traumatique, ne pas oublier d'exclure une autre lésions. Une **radiographie** permet d'exclure une lésion concomitante du cartilage ou de l'os.
- **Traitement :**
 - Si première luxation, facteur déclencheur clair (traumatisme) et absence d'autres lésions associées => **Conservateur** avec manœuvre de repositionnement puis orthèse et musculature du muscle vaste médiale (stabilisation de la rotule).
 - Si luxation à répétitions (>3) : Envisager une **opération** pour fixer correctement la rotule et éviter de provoquer une arthrose.



Ostéonécrose (enfant) – Ostéochondrite disséquante:

- **Définition :** Ostéonécrose aseptique de l'os sous-chondrale pouvant aller jusqu'au détachement de fragments de cartilage et d'os dans l'articulation. Touche en particulier les **enfants et les adolescents**, dans 75% des cas au niveau du **genou** (peut également toucher la cheville où d'autres os). Les facteurs déclenchants classiques sont un **traumatisme** ou un **surutilisation**.
- **Cliniques:** Douleurs au niveau de l'os et du cartilage atteint (genou+)(ostéochondrite) avec progressivement une **rigidité** et des épisodes de « **bloquage** » (fragments os/cartilage).
- **Diagnostique:** Démarche antalgique avec une rotation latérale du pied ipsilatéral.
Radiographie : examen de débrouillage obligatoire, mais parfois négatif si effectué précocement
IRM : Permet de confirmer le diagnostic si la Rx était négative, plus sensible dans le staging de la maladie .
- **Traitement :**
 - **Conservateur** chez les **enfants** en l'absence de fragment d'os détaché => repos, ↓ activités physiques (4-6 semaines)
 - **Chirurgie** => En cas de non réponse à un tt conservateur ou en cas de fragments détachés d'emblée ou en cas de patient **adultes** (fixation avec broche et vis, transplantation de chondrocyte ou de cartilage, forage de l'os)

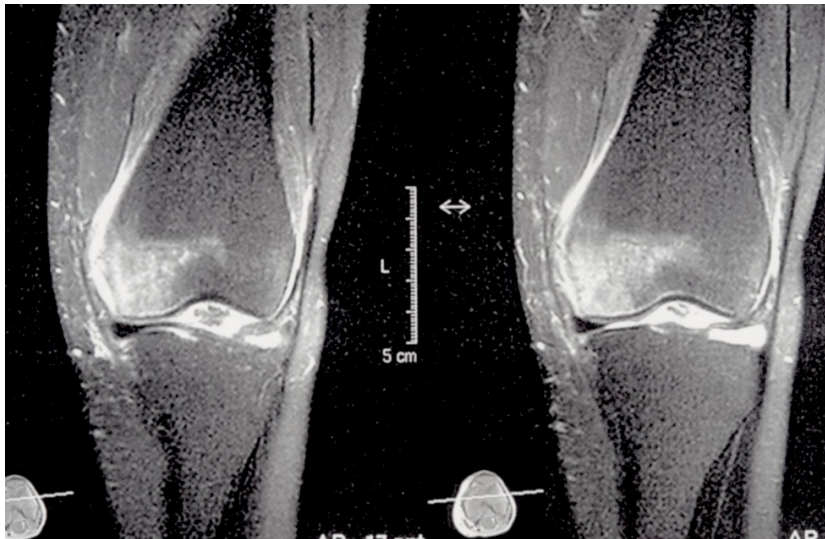
Ostéonécrose (enfant) : Sinding-Larsen-Johansson, Osgood-Schlatter

- **Définition :** Ostéonécrose touchant le **pole inférieur de la patella** (Sinding-Larsen-Johansson) ou la **protubérance tibiale** (Osgood-Schlatter). Apparaît généralement à l'adolescence, chez des jeunes actifs.
- **Cliniques:** Douleurs majoré par l'exercice physique et soulagé par le repos, en général unilatéral (peut se présenter bilatéralement).
- **Diagnostique:** Âge typique + douleurs à la palpation de la patella ou de la tubérosité tibiale + exclusion des DD
La radiographie permet de mettre en évidence l'ostéonécrose mais n'est pas formellement nécessaire pour poser le diagnostic.
- **Traitement :** **Conservateur** (Repos et diminution de l'intensité du sport pour quelques semaines/mois, AINS et glace si nécessaire)

Ostéonécrose (adulte)– Maladie de Ahlback:

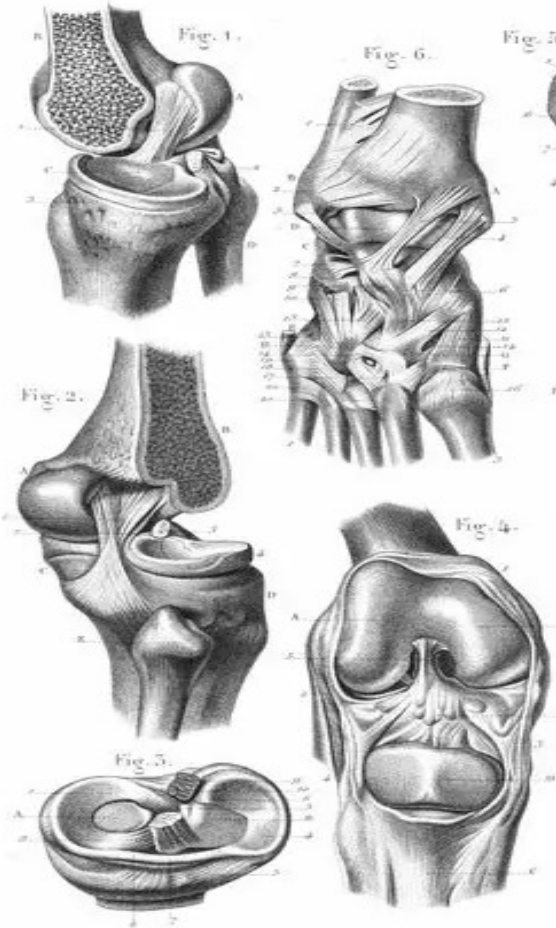
- **Définition :** Ostéonécrose spontanée du **condyle médiale du fémur** (exclusivement). Plus fréquent chez les **femmes âgées** (55 – 70 ans) avec les FR classiques de l'ostéonécrose (**alcool, stéroïdes, chimio-** et radiothérapie, **néoplasie** hématologique, Lupus...).
- **Cliniques:** Douleurs rapidement progressive au niveau du condyle médiale du fémur, en l'absence de traumatisme
Diagnostique: Douleurs à la palpation de l'interligne articulaire médiale, déformation de l'articulation en **varus**.
Radiographie (souvent faussement négatif), **IRM+** (gold-standard), **scintigraphie** au 99m-Tc-MDP
- **Traitement:** **Chirurgicale** en général (forage ou prothèse unicondyalaire de de genou)
- **DD:** lésion méniscale, arthrose du genou, fracture du plateau tibiale

Ostéonécrose (adulte)
Maladie de Ahlback



Osgood-Schlatter





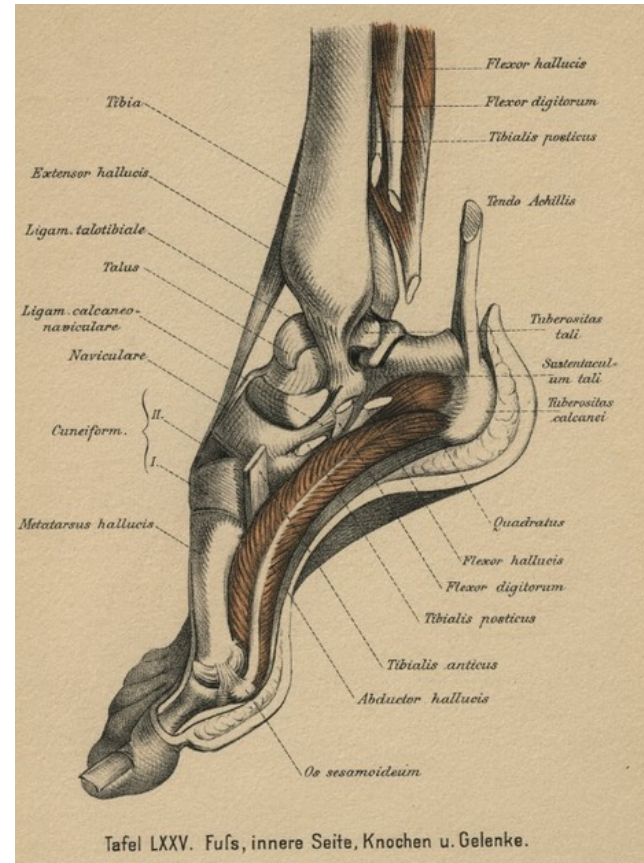
Rupture du tendon du quadriceps:

- **Définition :** Rupture traumatique, soit lors d'une contraction excentrique forcée lorsque le pied est immobilisé (fréquent) ou traumatisme direct sur le tendon (plus rare).
- **FR :** hyper-parathyroïdisme, goûte, lupus et polyarthrite rhumatoïde, diabète et prise de stéroïdes.
- **Cliniques:** Douleurs au niveau du genou après un traumatisme avec une contraction forcée et le pied immobile.
Incapacité à étendre la jambe.
- **Diagnostic:** Palpation d'un creux au niveau du tendon du quadriceps.
US (rupture dans la continuité du tendon avec une zone hypoéchogène), **Radiographie. IRM** en dernier recours (sensibilité+)
- **Traitement :** Toujours une **réparation chirurgicale**

Rupture du tendon patellaire:

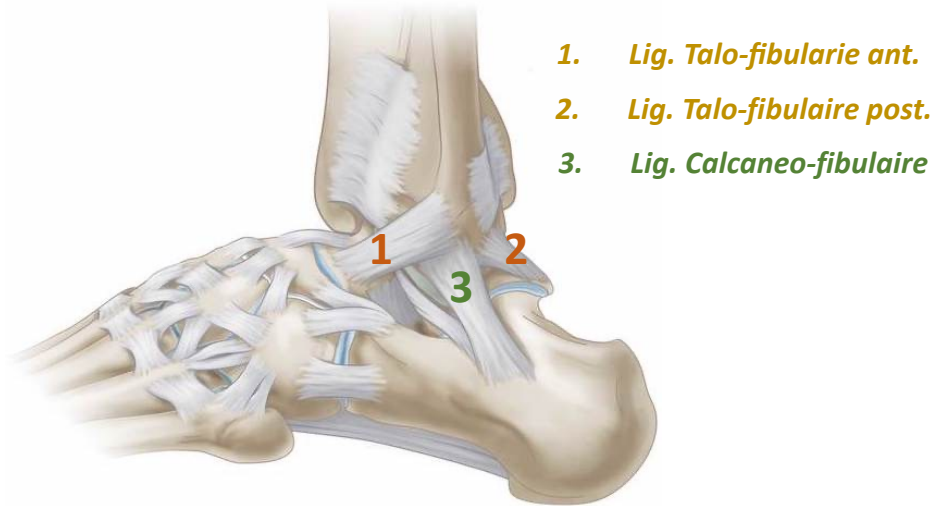
- **Définition :** Rupture traumatique du tendon patellaire, généralement à cause d'un **choc direct**, plus rarement lors d'une contraction excentrique forcée du genou avec le pied immobilisé.
- **Cliniques:** Douleurs post-traumatique et **incapacité à étendre la jambe.**
- **Diagnostic:** Palpation d'un creux au niveau du tendon patellaire, patella surélevée.
US (rupture dans la continuité du tendon avec une zone hypoéchogène), **Radiographie. IRM** en dernier recours (sensibilité+)
- **Traitement :** **Conservateur** en cas de rupture partielle,
Réparation chirurgicale dans les autres cas.

Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

Entorse de cheville : Testing ligamentaire



Test du tiroir antérieur
Lig. talofibulaire ant



Talar tilt test (stress varus)
Lig. calcaneofibulaire



Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

Fasciite plantaire : test de Windlass

- En effectuant une extension du gros-orteil, on met sous tension le **fascia plantaire** en l'étirant (insertion au niveau du calcaneum jusqu'au bout des orteils) : Si la manœuvre induit une douleur au niveau du calcaneum médial (site d'insertion proximal du fascia), le test est positif



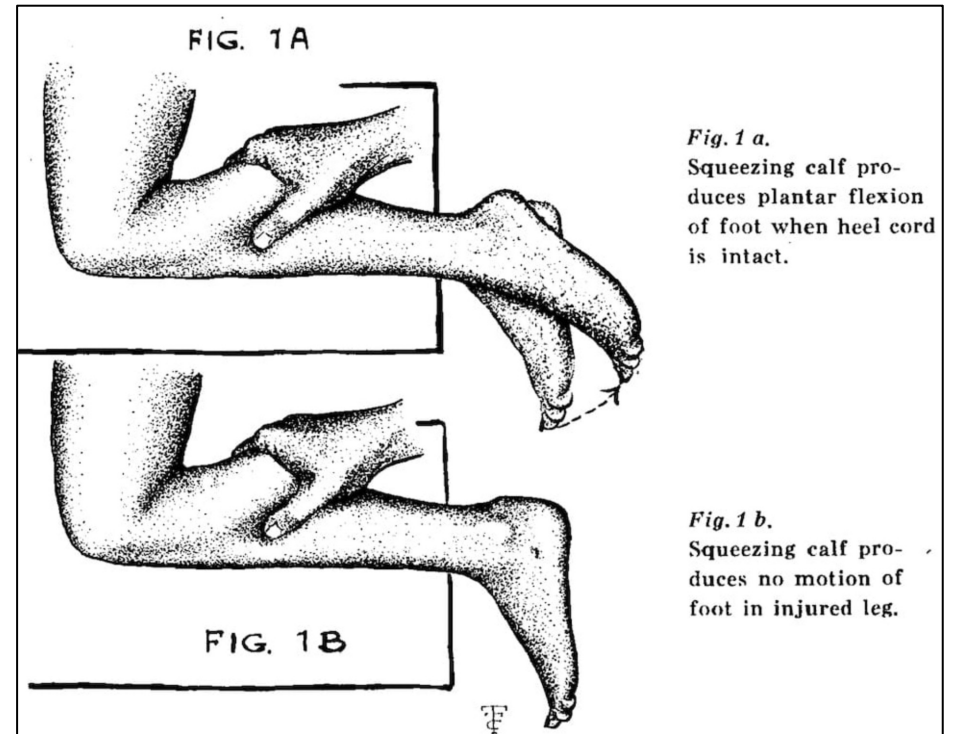
Insertion du fascia plantaire sur le calcaneum



Idéalement, les orteils sont « dans le vide »

Rupture tendon d'Achille: test de Thompson

- Normalement, la compression du mollet conduit à une flexion plantaire du pied. Abolite en cas de lésion tendineuse

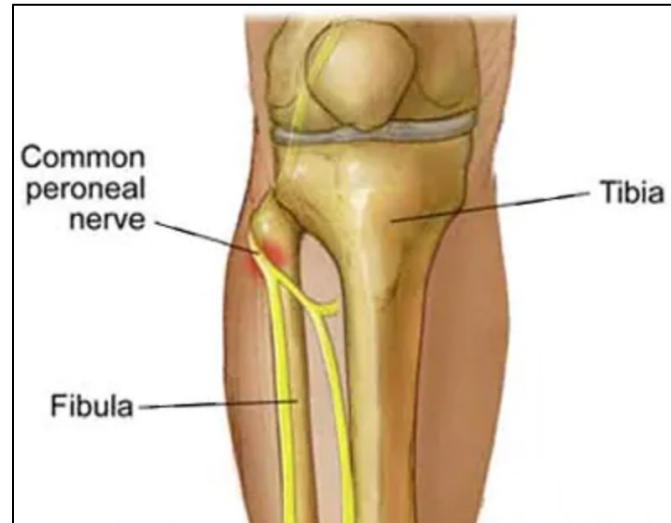
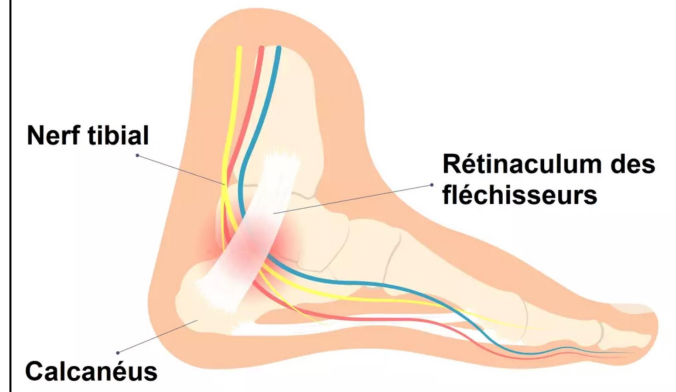


Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

Mononeuropathie périphérique: test de Tinel

- Nerf fibulaire commun : percussion juste en dessous de la **tête de la fibula**
- Nerf tibial postérieur : percussion en dessous de la malléole médiale (**rétinaculum fléchisseur**)

NERF TIBIAL



Mononeuropathie périphérique: Trendelenburg

- En présence d'un pied tombant, permet de distinguer une atteinte proximale (radiculopathie L5) avec une atteinte du **moyen fessier**, d'une atteinte distale (compression du nerf fibulaire commun, test normal)

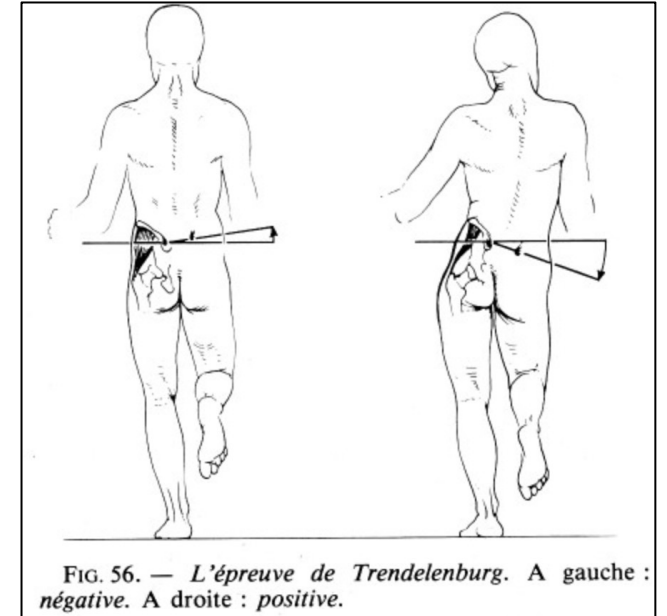
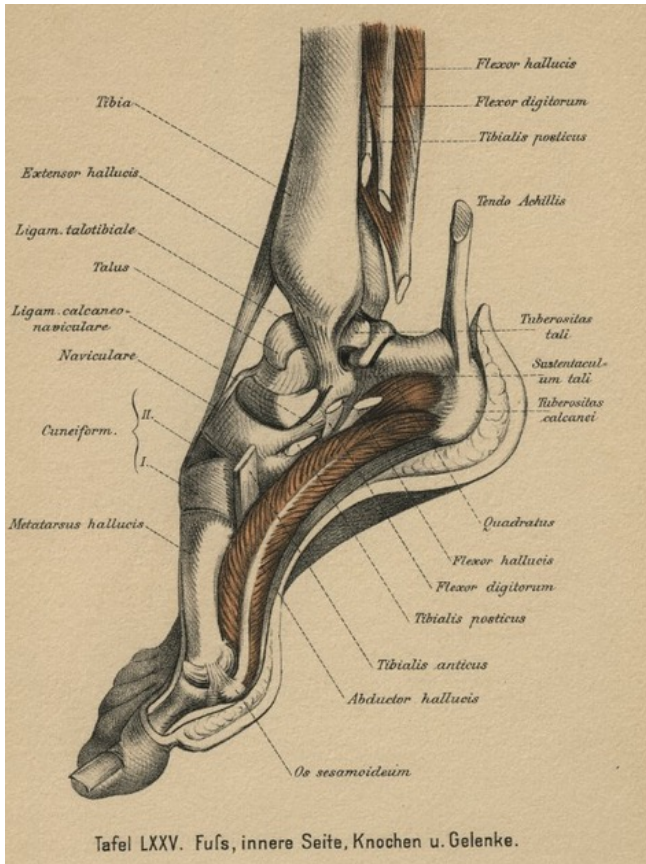


FIG. 56. — L'épreuve de Trendelenburg. A gauche : négative. A droite : positive.



Fracture jambe:

- **Définition :** Les fractures du **tibia** et de la **fibula** sont les fractures des os long les plus fréquentes. Elles peuvent être proximales (au niveau du plateau tibial), ou distal. Vu la faible épaisseur de peau au-dessus des os, il y a un risque important de fracture ouverte, d'infection de plaie et de dégât neuro-vasculaire.
- **Cliniques:** Signes généraux de fractures -> rougeur, œdème, douleurs ; déformité et palpation d'une encoche à la surface osseuse ; crépitation osseuse (lorsque deux parties d'un os fracturé entrent en contact) ; visualisation d'un fragment d'os à la surface de la peau.
- **Diagnostique:** Visible à la radiographie
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical (en cas de fracture ouverte ou déplacé de la diaphyse)

Fracture cheville :

- **Définition :** Fracture au niveau de la **malléole interne, externe** ou de la **partie postérieure du tibia distal**.
- **Cliniques:** Les **critère de Ottawa** permettent de suspecter une fracture associée aux entorses de la cheville (voir slide suivante)
Signes généraux de fractures -> rougeur, œdème, douleurs ; déformité et palpation d'une encoche à la surface osseuse ; crépitation osseuse (lorsque deux parties d'un os fracturé entrent en contact) ; visualisation d'un fragment d'os à la surface de la peau.
- **Diagnostique:** Visible à la radiographie (antéro-postérieur et oblique)
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical (en cas d'instabilité).
En général conservateur en cas de fracture isolée de la malléole (interne ou externe ou de la partie postérieure du tibia).

Fracture cheville :
Malléole latérale

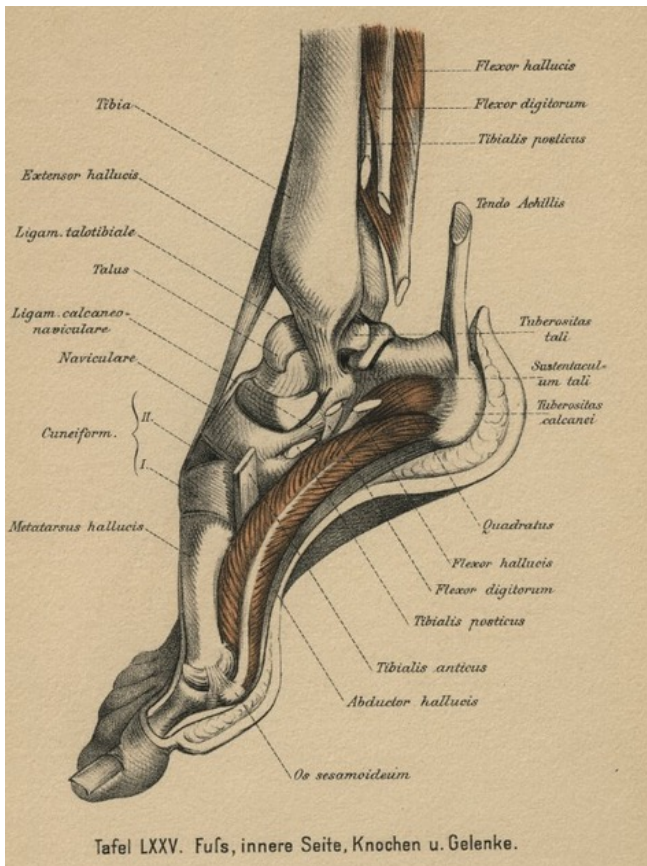


Fracture cheville :
Partie postérieure tibia



Fracture cheville :
Bi-maléolaire





Entorse de la cheville :

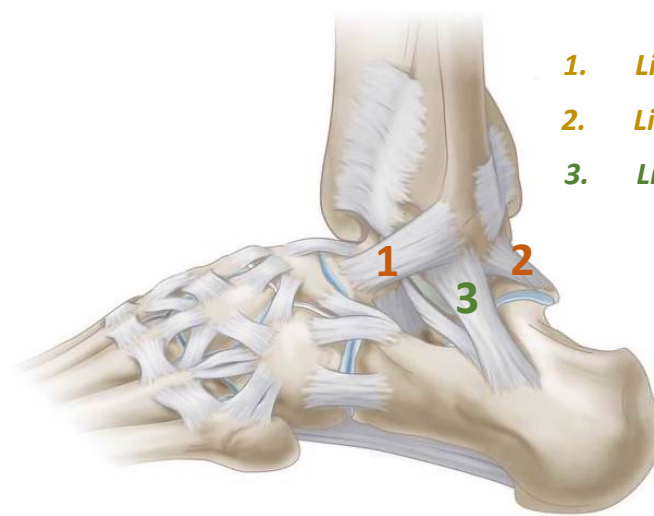
- **Définition :**
 - **Entorse en supination :** Atteinte du complexe ligamentaire **latéral** de la cheville (ligaments **talo-fibulaire ant/post** et **calcaneo-fibulaire**) lors d'un trauma avec inversion et adduction. Le ligament talo-fibulaire antérieur (LTFA) est le plus souvent touché.
 - **Entorse en pronation :** Atteinte du complexe ligamentaire médial de la cheville (**ligament deltoïde**) lors d'un trauma avec inversion et adduction. Beaucoup moins fréquent que les lésions du complexe latéral.
- **Cliniques:** Œdème, douleurs, rougeurs, limitation de l'amplitude articulaire. **Tiroir antérieur** et **Talar Tilt Test**
- **Diagnostic, marche à suivre:** Anamnèse basé sur l'histoire et l'examen clinique. Vérifier l'intégrité vasculaire et nerveuse distale. Évaluer la nécessité d'effectuer une radio basé sur les **critères de Ottawa**.
- Ottawa : **effectuer une radio si...**
 - ... Le patient ne supporte pas la mise en charge immédiatement après son trauma ou s'il est incapable de faire 4 pas
 - ... Douleur à la palpation : malléoles interne/externe (zone sur 6 cm), base du 5^e métatarsien (latéralement), os naviculaire (médialement)
- **Traitement :**
 - **Conservateur :** Le plus souvent ! **Immobilisation, glace**, élévation et **délestage** de l'articulation. Immobilisation par bandes élastiques ou orthèse avec sangle, voir attelle plâtrée. L'immobilisation durera de quelques jours à quelques semaines, en fonction du grade et de l'évolution.
 - **Chirurgical :** Rarement lors d'atteinte latérale, plus souvent si lésions ligamentaire médiale

Rupture du tendon d'Achille :

- **Définition :**

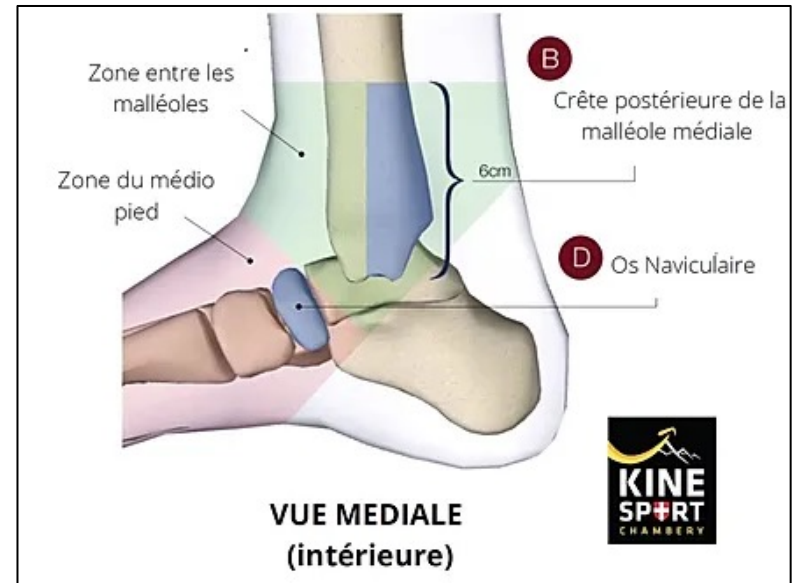
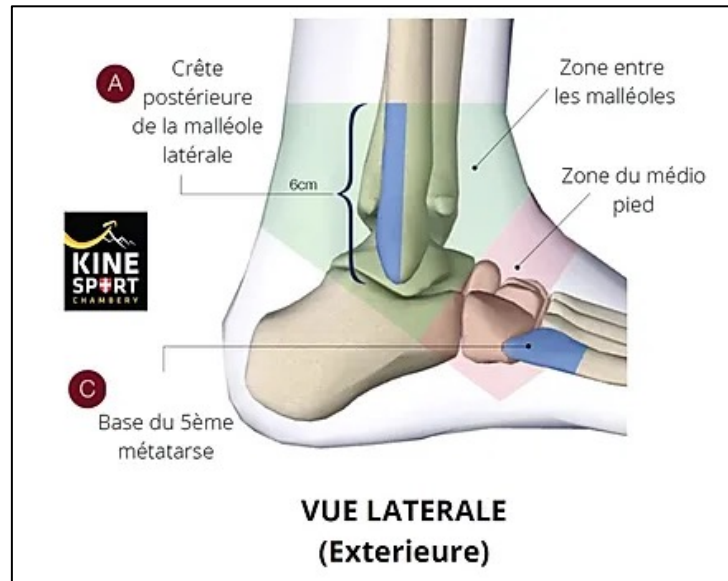
Survient en général au cours d'une activité physique ou après un traumatisme, chez des hommes entre 30-50 ans.

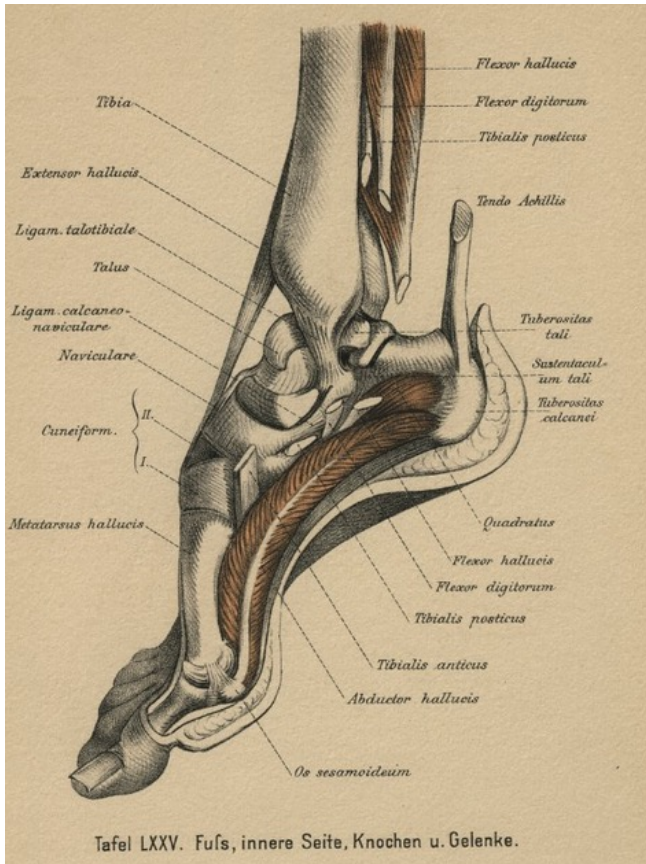
FR : Certains médicaments (**fluoroquinolones**, glucocorticoïdes...), tendinopathie Achilléenne sous-jacente
- **Cliniques:** Très typique, avec une douleur soudaine intense accompagné d'un claquement semblable à une **détonation**
- **Diagnostic :** Une anamnèse et un **test de Thompson** positif font fortement suspecter la pathologie, et un **US** du tendon devrait être effectué en première intention. L'IRM permet de confirmer définitivement la rupture et une radiographie permet d'exclure des fractures.
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical, les deux sont possibles. La chirurgie diminue plus de le risque de récurrence, mais avec des risques inhérent au geste (infection, hémorragie...).



1. *Lig. Talo-fibularie ant.*
2. *Lig. Talo-fibulaire post.*
3. *Lig. Calcaneo-fibulaire*

Critère d'Ottawa:





Metatarsalgie :

- **Définition :** Douleurs mécanique au niveau de la tête des **métatarses II-IV**, le plus souvent causé par une l'atrophie du tissus conjonctif plantaire chargé de protégé les os lors de la charge. Bénin et fréquent, surtout avec l'âge ou l'utilisation de chaussure inadaptées.
- **Cliniques:** Douleurs en regard de la tête des métatarses II-IV provoqué par la palpation ou lors de la marche. Soulagé par la décharge.
- **Diagnostic:** Clinique uniquement.
- **Traitement :** **Semelles** et **activités adaptées**. Très rarement, opération avec ostéotomie des os touchés.

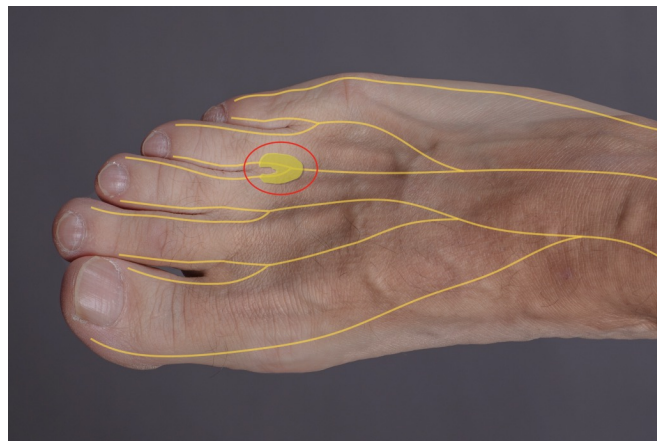
Névrome de Morton :

- **Définition :** Syndrome canalaire causant une **irritation d'un nerf plantaire**, le plus souvent entre les **métatarses 2-3 ou 3-4**. Avec l'irritation mécanique, il peut se passer une fibrose péri-neurale (faussement appelée « névrome »). Nette prédominance féminine (>80% des cas).
- **Cliniques:** Douleurs neuropathiques irradiant dans les oreilles et la face plantaire du pieds accompagné de paresthésie et parésie, reproduite par la palpation (bord supérieur du pied)
- **Diagnostic:** Uniquement clinique ! La réponse l'injection d'anesthésique locaux (± cortisone) permet de conforter l'hypothèse. Une lésion est parfois visible à l'IRM, mais l'examen manque de sensibilité et de spécificité et n'est pas indiquée.
- **Traitement :** **Injection d'anesthésique locaux ± cortisone** au besoin. En cas d'échec, possibilité de traiter chirurgicalement le syndrome canalaire.

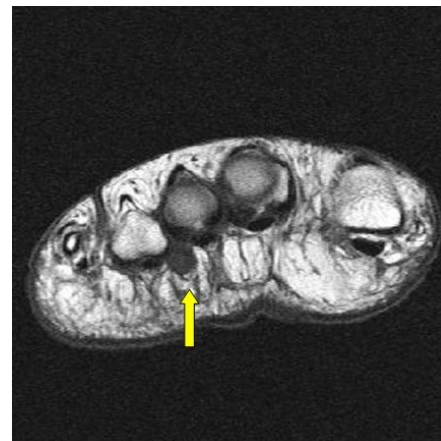
Fasciite plantaire:

- **Définition :** Dégénérescence et inflammation du fascia plantaire, bilatérale dans environ 30% des cas. Pic d'incidence entre 40-60 ans, touche 10% de la population à un moment ou l'autre de sa vie.
- **FR :** Surpoids, sédentarité, stress mécanique répété et à haute intensité
- **Cliniques:** Douleurs de la plante du pieds, sans irradiation. Pire au levé et après une longue période d'inactivité mais s'améliore progressivement au fil de la journée et revient en dans la soirée. **Sensibilité à la palpation du fascia plantaire**, en particulier au niveau de l'insertion du fascia plantaire sur le **calcaneum** (partie médiale et plantaire du talon). Le **test de Windlass** est très spécifique mais peu sensible (30%). Il est positif lorsque la dorsiflexion du grand orteil provoque des douleurs au niveau de l'insertion du fascia.
- **Diagnostic:** Généralement clinique, les imageries serviront surtout à exclure un DD (ie fracture du calcaneum). On peut retrouver une **épine calcanéenne** (pas toujours), un épaissement du fascia et un œdème à l'insertion du fascia sur le calcaneum.
- **Traitement :** **Exercice de stretching du fascia**, si nécessaire **AINS**, éviter les **chaussures** non adaptées (claquette, chausson de danse...). Cave : Il ne faut pas aller enlever chirurgicalement l'épine calcanéenne !

Névrome de Morton



Névrome de Morton

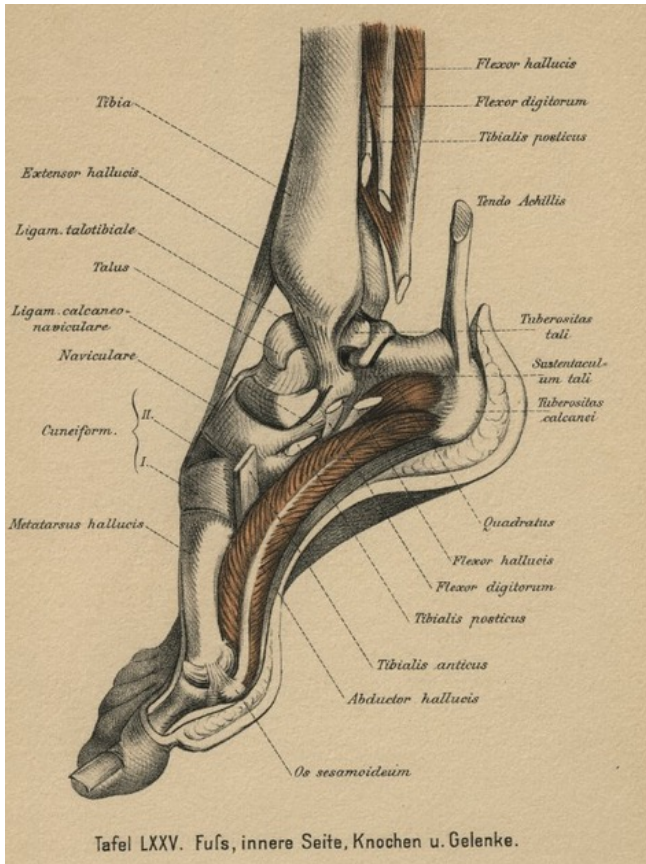


Épine calcanéenne



Insertion du fascia plantaire sur le calcanéum et test de Widlass





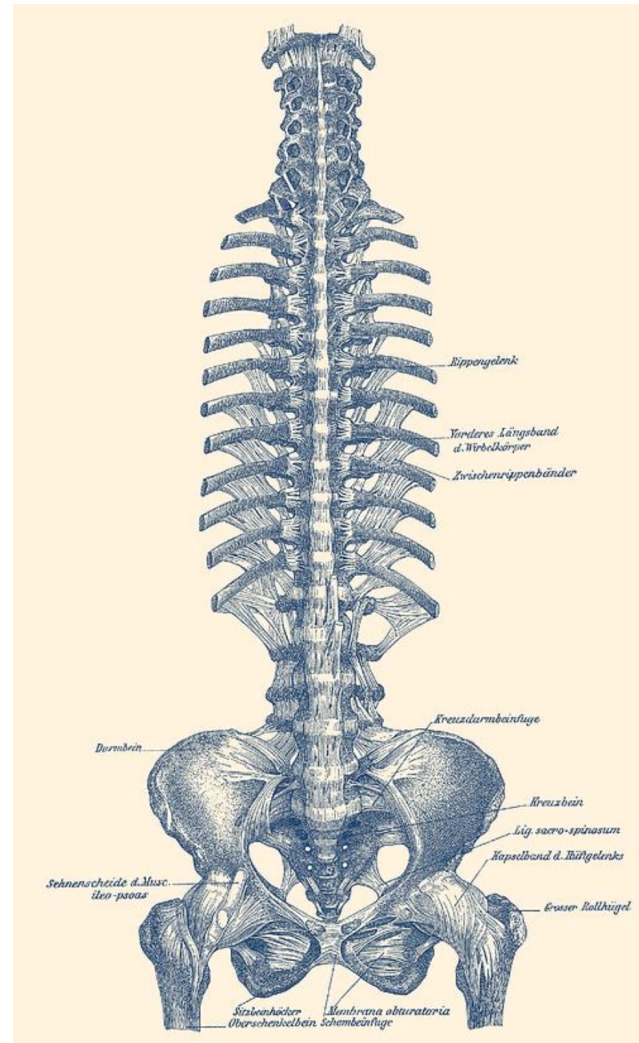
Syndrome de compression du nerf fibulaire commun :

- **Définition :** Syndrome canalaire le plus fréquent au membre inférieur. Il fait suite à une compression du nerf fibulaire commun au niveau de la tête de la fibula (passage du nerf juste en dessous). Le plus souvent, la compression est secondaire au **maintient prolongé d'une posture accroupie** (carreleurs, vendeurs de chaussures...). Rarement, la compression est secondaire à un kyste poplité.
- **Cliniques :** Atteinte souvent purement motrice des muscles de la **loge antérieure** (muscles tibial antérieur, extenseurs des orteils et de l'hallux) et **latérale** (muscles long et court fibulaire) de la jambe. **Pas d'atteinte du moyen fessier** (pas de **Trendelenburg**), permet d'écarter une radiculopathie **L5**. Parfois (mais pas toujours) accompagné de troubles sensitifs au niveau de la partie latérale de la jambe et le dos du pied.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique, un **test de Tinel** positif et des atteintes motrices compatibles est très évocateur. L'ENMG permet de confirmer le diagnostic et une imagerie (radiographie : fracture tête fibula, IRM : Kyste) permettra de guider la prise en charge.
- **Traitement :** Conservateur (Orthèse, injection de glucocorticoïde, rééducation) ou chirurgical (excision de kyste) en fonction de la cause

Tunnel tarsien :

- **Définition :** Compression du nerf tibial postérieur au niveau du rétinaculum des fléchisseurs des orteils. Les causes les plus fréquentes sont **post-traumatiques** (lésions de la malléole médiale, du talus ou du calcaneum, l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose (**ostéophytes**) ou d'autres masses (kystes, tumeurs).
- **Cliniques :** Atteinte sensitive (douleurs neuropathiques, hypoesthésie...) dans le talon, la plante des pieds et les orteils. Parfois déficit moteur dans les muscles intrinsèques (fléchisseurs orteils) .
- **Diagnostic :** Clinique, un **test de Tinel** positif la percussion du rétinaculum des fléchisseurs est fortement évocateur, du même qu'une douleur reproductible à l'éversion avec dorsiflexion du pied. Un ENMG permettra de mettre en évidence une diminution de la vitesse de conduction dans les branches terminales du nerf tibial postérieur (nerfs plantaires médial et latéral).
- **Traitement :** Dans un premier temps conservateur (**repos, AINS, orthèse**). Si nécessaire, injection de glucocorticoïdes voir chirurgie.

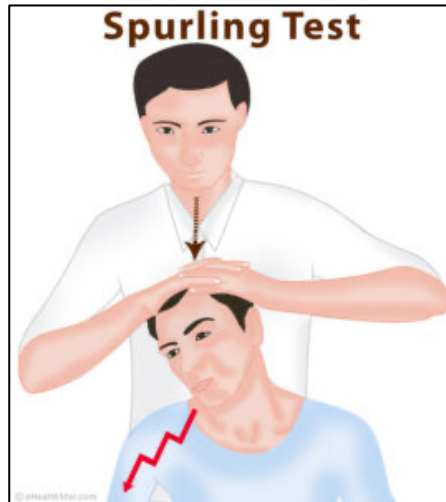
Rachis : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Rachis : Rappel des test spécifiques

Cervicalgie : Test de Spurling

- Pour mettre en évidence une radiculopathie cervicale
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MS
 - [C4-C5] → **C5** : Épaule
 - [C5-C6] → **C6** : Face latérale du bras, de l'avant-bras et de la main (pouce)
 - [C6-C7] → **C7** : Face dorsale de la main, doigts 2-3-4
 - [C7-C8] → **C8** : Face médiale du bras, de l'avant-bras et de la main, doigts 5

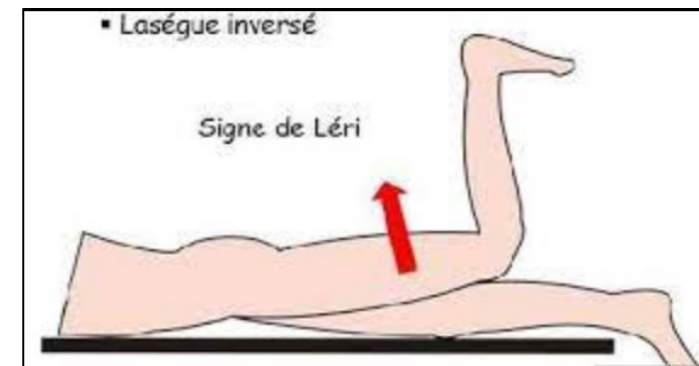
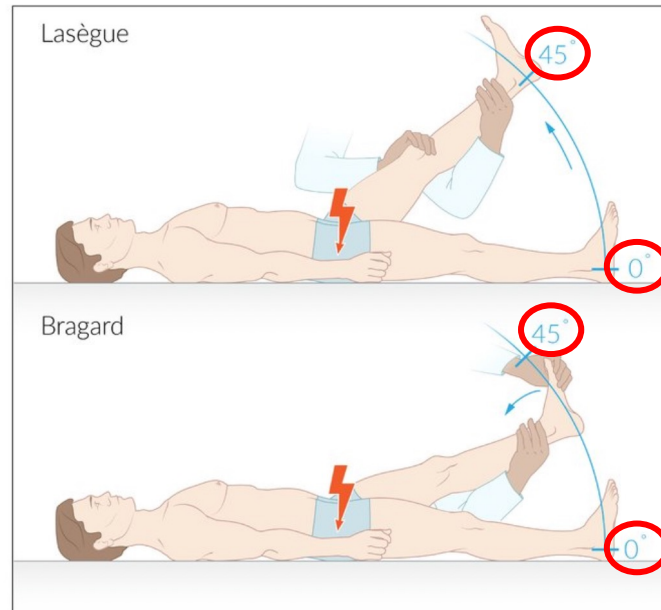


Lombalgie : Test de Lasègue-Bragard

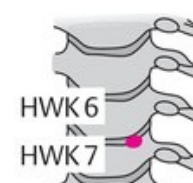
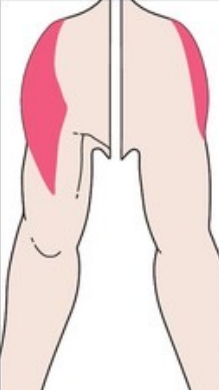
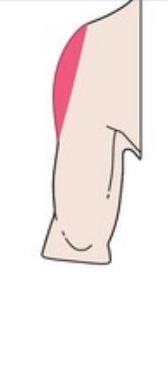
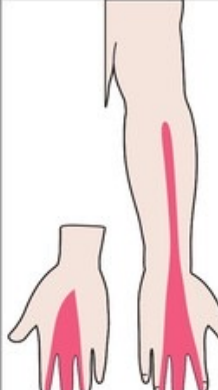
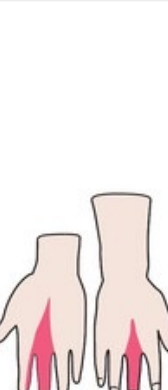
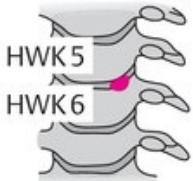
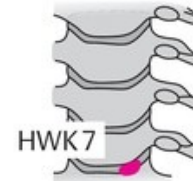
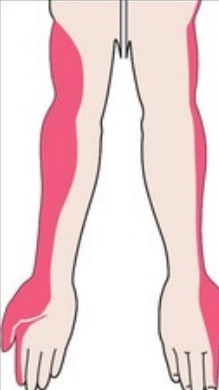
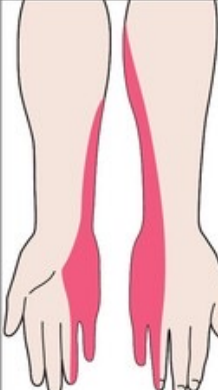
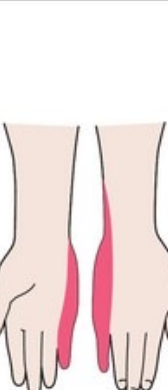
- Pour mettre en évidence une radiculopathie lombaire (N. sciatique, niveaux **L4-S1**)
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MI
 - [L2-L3] → **L3** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale sous le genou
 - [L3-L4] → **L4** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale du pieds (orteil 1-2)
 - [L4-L5] → **L5** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie intermédiaire du pieds (orteil 3-4)
 - [L5-L6] → **S1** : Partie postérieure de la cuisse et de la jambe, partie latérale du pied (orteil 5)

Lombalgie : Test de Lasègue inversé

- Pour mettre en évidence une radiculopathie lombaire (N. fémoral, niveaux **L2-L4**)
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MI
 - [L2-L3] → **L3** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale sous le genou
 - [L3-L4] → **L4** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale du pieds (orteil 1-2)



Racine	Dermatome	Motricité		Réflexes	Tension radiculaire
L3		Ilio-psoas Quadriceps	- Flexion de la cuisse au niveau de la hanche - Flexion du tronc en avant - Rotation externe de la cuisse - Extension de la cuisse au niveau du genou	Rotulien diminué → absent	Signe de Thomas Signe de Léri
		➤ limitation pour étendre la jambe et se lever d'une chaise (signe du tabouret)			
L4		Quadriceps Tibial antérieur	- Extension de la cuisse au niveau du genou - Flexion dorsale du pied - Inversion du pied	Rotulien diminué → absent	Signe de Thomas Signe de Léri Signe de Lasègue
		➤ limitation pour étendre la jambe, s'accroupir, se lever, monter les escaliers et marcher sur les talons			
L5		Tibial antérieur Extenseur orteil Péronniers latéraux	- Flexion dorsale du pied - Inversion du pied - Flexion dorsale du pied - Inversion du pied - Eversion du pied	Réflexes intacts	Signe de Lasègue
		➤ steppage et limitation de la marche sur les talons, instabilité de la cheville en marchant sur les pointes			
S1		Triceps sural Biceps fémoral Grand fessier	- Flexion plantaire du pied - Flexion de la jambe au niveau du genou - Soulève le talon lors de la marche - Flexion de la jambe au niveau du genou - Rotation latérale du tibia (genou fléchi) - Extension et rotation latérale de la cuisse	Achilléen diminué → absent	Signe de Lasègue
		➤ limitation de la marche sur la pointe des pieds			

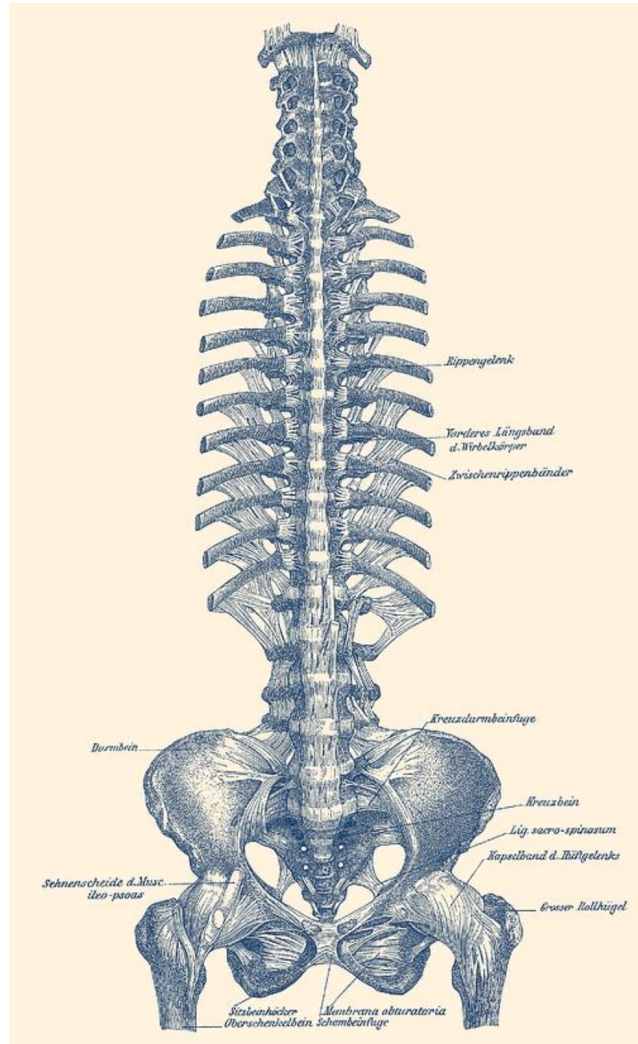
 HWK 4 HWK 5	C5			 HWK 6 HWK 7	C7		
Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe	Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe
		M. deltoideus 	Bizeps- und Brachioradialis-reflex ↓ 			M. triceps brachii 	Trizeps-reflex ↓ 
 HWK 5 HWK 6	C6			 HWK 7	C8		
Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe	Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe
		Mm. biceps brachii et brachioradialis 	Bizeps- und Brachioradialis-reflex ↓ 			Hand-muskeln 	Trömner-Reflex ↓ 

Rachis : Rappel des test spécifiques

Sacro-illite : Test de Mennel (3-phase test)

- Pour distinguer une sacro-illite d'une atteinte du rachis lombaire et de l'articulation de la hanche
- Effectuer une extension passive de la cuisse tout en pressant sur le rachis lombaire, puis l'articulation sacro-iliaque et enfin sur l'articulation de la hanche





Maladie dégénérative des disques intervertébraux et du rachis :

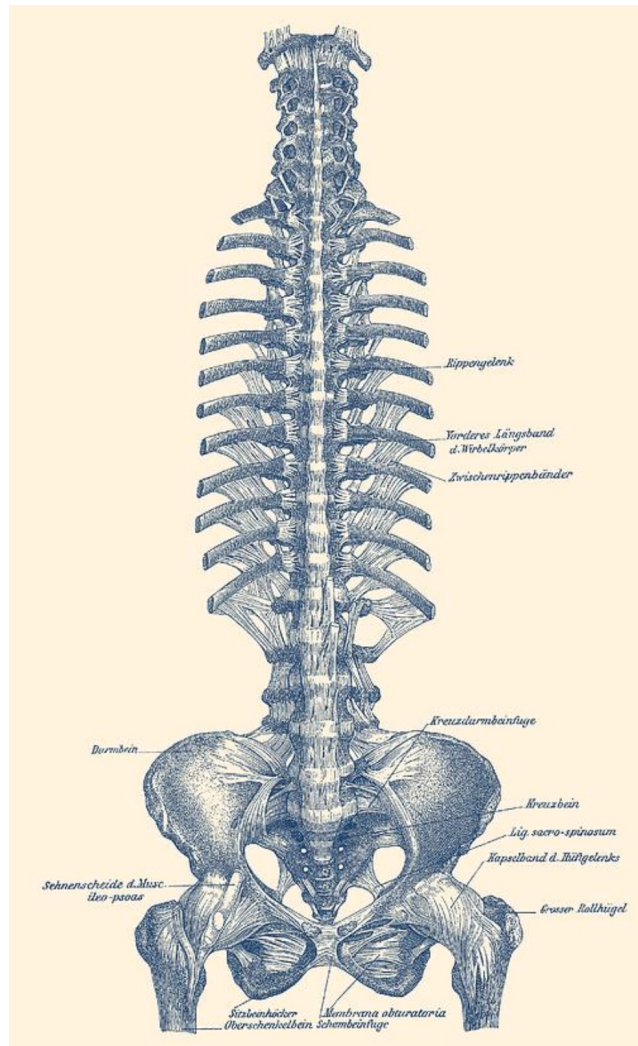
- **Définition :** Groupe de pathologie où le contenu du disque est déplacé en regard du canal rachidien, provoquant des protrusions, des herniations ou des séquestrations discales. Elles peuvent être asymptomatiques ou provoquer des radiculopathies (irritatives ou déficitaires) et des myélopathies. Plus de 50% de la population adulte se plaint de maux de dos, mais < 5% sont causés par des hernies discales. Les niveaux les plus fréquemment touchés L5-S1 puis L4-L5
- **Cliniques:**
Syndrome rachidien (cervicalgie, lombalgie) plus **syndrome radiculaire** (irritatif ou déficitaire).
 En fonction de la hauteur, les cliniques seront différentes suivant les dermatomes et les myotomes.
 Les symptômes peuvent être déclenchés par des manœuvres de provocation (**Spurling, Lasegue, Bragard**).
 Un syndrome radiculaire est dit déficitaire en cas de diminution de la force et de la sensibilité de la zone innervée.
 En cas de simples douleurs irradiant dans le dermatome, on parle de syndrome radiculaire irritatif.
- **Red flag :**
 Durée > **6 semaines** malgré un traitement conservateur bien conduit
 Âge : < **18 ans** ou > **50 ans**
Post-traumatisme ou **douleur localisée à la palpation**
Ostéoporose connue ou après **longue corticothérapie**,
Cancer connu (même si considéré en rémission depuis des années)
Symptôme B, douleurs nocturnes
IVDU, Immunosuppression, infection ou opération récente
 Douleurs empirant lors des **manœuvre de Valsalva**
Déficit neurologique (sensoriel, moteur, incontinence, anesthésie en selle, impotence...)
- **Diagnostic:**
 - En absence de red-flag : diagnostic uniquement clinique
 - En présence de red-flag : Imagerie (**IRM en urgence**, éventuellement myélographie CT si IRM indisponible)
- **Traitement :**
 - En absence de red-flag : absence de lésion sous-jacente, amélioration en 2-3 semaines. Réassurance, consultation de contrôle à 1-2 semaines. Antalgie par **AINS** (ibuprofène) ± **monodose de DXM**.
 Pas d'association AINS + Paracétamol, pas d'opioïde plus de 5 jours, pas d'antiépileptique
 - En présence de red-flag : Traitement en fonction de la cause (fracture, métastase, abcès...)

T2 : Hernie C5-C6



T2 : Hernie L5-S1





Spondylolisthesis:

- **Définition :** Glissement vertébral antérieur (fréquent, antérolisthésis) ou postérieur (rare, rétrolisthésis). Touche environ 10% de la population générale. Les deux formes les plus fréquentes sont les spondyloesthésis **type II (isthmique)** et **type III (dégénératives)**.
Le type II touche de façon prédominante le niveau L5-S1, le type III le niveau L4-L5.
- Type II : Patient jeune, après des traumatismes mineurs mais répétés entraînant des glissements vertébraux
- Type III : Patient âgé de >60 ans avec de l'arthrose. Touche 6x plus les femmes que les hommes
- **Cliniques:** Volontiers asymptomatiques (majorité des patients), surtout lors d'un glissement sur une surface <50%. En cas de symptomatologie, on trouve fréquemment des syndromes rachidiens (lombalgie) parfois accompagné d'un syndrome radiculaire (irritatif ou déficitaire).
- **Diagnostic:** Le diagnostic nécessite une imagerie (simple radio de profil).
En cas de red-flag pour une atteinte nerveuse, aller à l'IRM.
- **Traitement :** En général un traitement conservateur produit des bons résultats surtout si glissement < 50%.
En dernière intention, on peut effectuer une opération neurochirurgicale (fusion vertébrale).

L4-L5, grade I (< 25%)



L4-L5, grade II (25-50%)

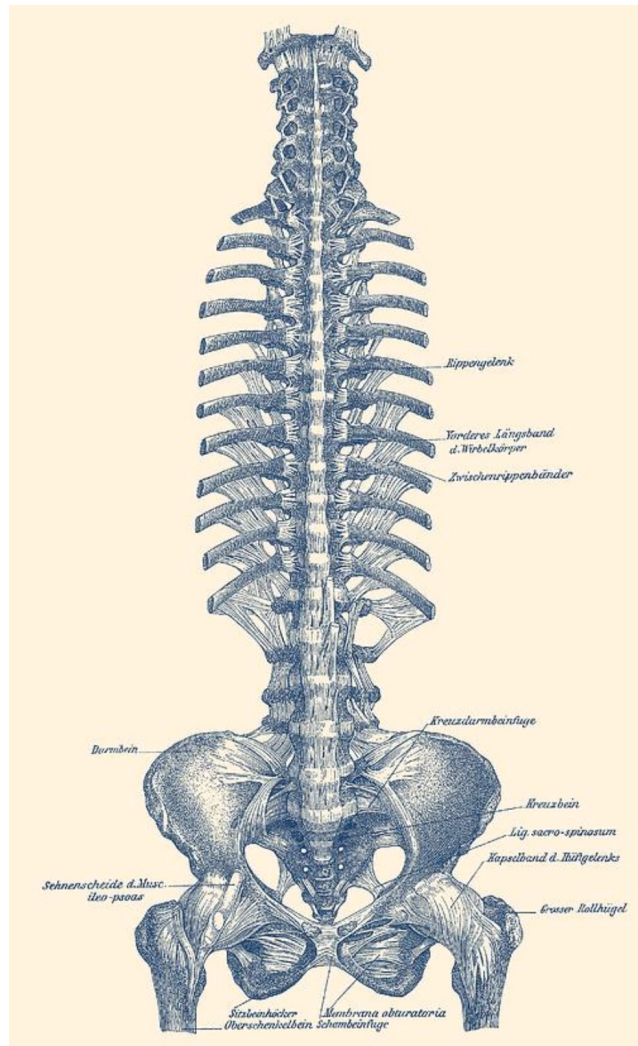


L4-L5, grade III (50-75%)



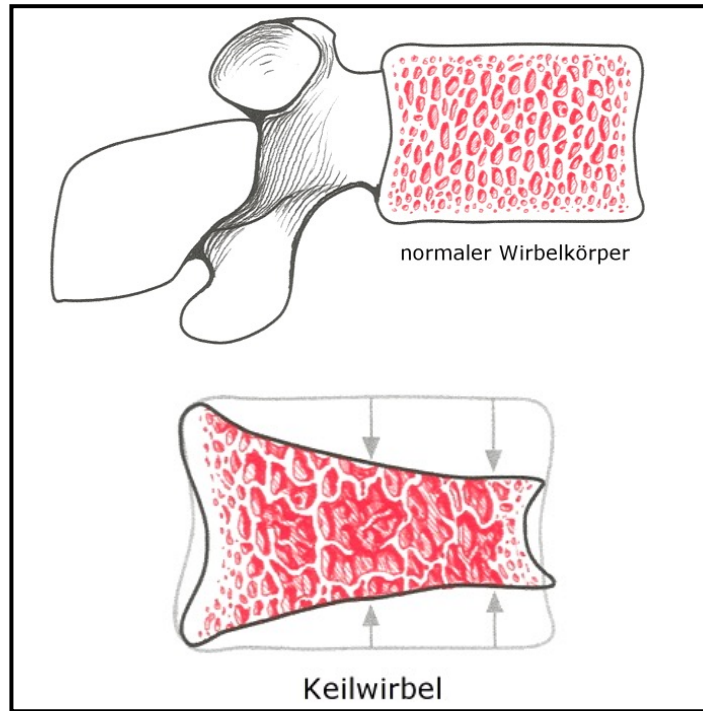
L5-S1, grade IV (>75%)





Fracture vertébrale ostéoporotique :

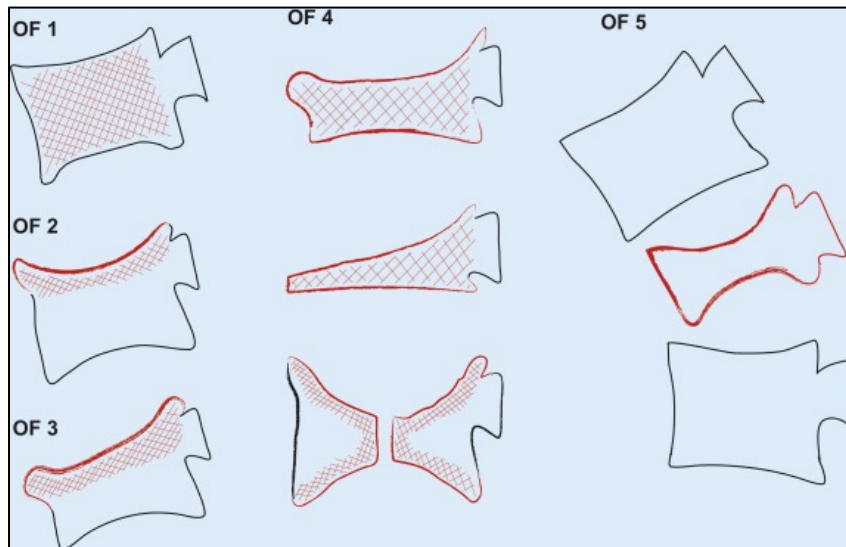
- **Définition :** L'ostéoporose est la cause de la grande majorité des fractures vertébrale par compression. Elles surviennent volontiers après un stress mineur (chute, flexion soudaine, soulèvement d'une charge, toux).
- **Cliniques:** Parfois asymptomatique, se manifestant uniquement par un tassement. Autrement, douleur dorsale reproductible à la palpation de la vertèbre touchée.
- **Diagnostic:** Chercher une ostéoporose (DXA scan) et mettre en évidence une fracture avec une forme typique en triangle (keilwirbel) à la radiographie ou au CT
- **Traitement :** En général, l'antalgie et la mobilisation précoce sont suffisantes. L'ostéoporose sous-jacente doit-être traitée (*biphosphonate, vitamine D, calcium, renforcement musculaire*). Si nécessaire, une kyphoplastie au ballon peut-être effectuée.

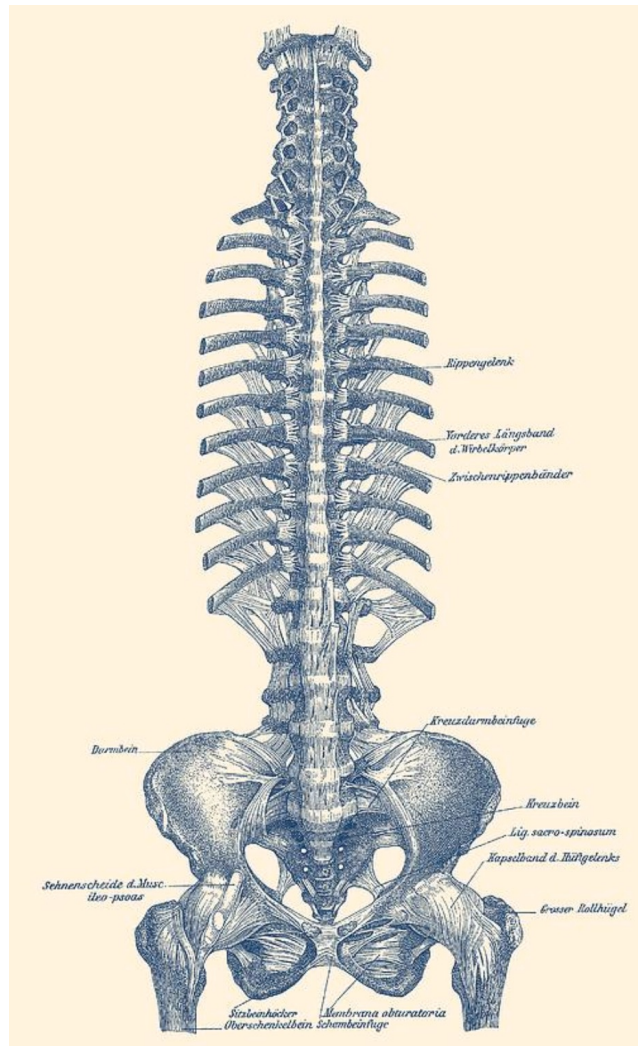


**Aspect typique d'une fracture
ostéoporotique par compression**



**Fracture ostéoporotique
aux niveaux T8 et T10**





Spondylarthrite ankylosante (M. Bechterew) :

- **Définition :** Maladie inflammatoire chronique séronégative, touchant le squelette axial et conduisant à la rigidification de la colonne et la fusion des vertèbres. Typiquement, la maladie commence par une érosion au niveau de l'articulation sacro-iliaque, puis progresse avec la formation de syndesmophytes puis leur fusion. Les hommes sont 3x plus atteints par la maladie, et >90% possèdent le HLA-B27. Le pic d'incidence est entre 20-40 ans. La maladie peut-également se manifester par des atteintes extra-articulaires.
- **Cliniques:** Douleurs nocturnes, soulagées par la prise d'AINS accompagné de rigidité matinale. Autres symptômes : dactylite (DD arthrite psoriasique), enthésite, uvéite antérieure, dyspnée sur syndrome restrictif (diminution mobilité vertèbres thoracique et des côtes).
Signe de Mennel (sacroiliite), diminution de la mobilité vertébrale (**ampliation thoracique**, inclinaisons latérales).
- **Diagnostic:** L'IRM permet un diagnostic plus précoce, notamment pour chercher une sacroiliite. Les syndesmophytes sont visibles au CT et sur une radio standard. La VS et la CRP sont augmentés et le HLA-B27 est positif tandis que les anticorps pour d'autres maladies rhumatismale (ANA, ANCA, anti-CCP, FR) sont négatifs.
- **Traitement :** AINS en première ligne, si nécessaire anti-TNFα.

«Bamboo spine »



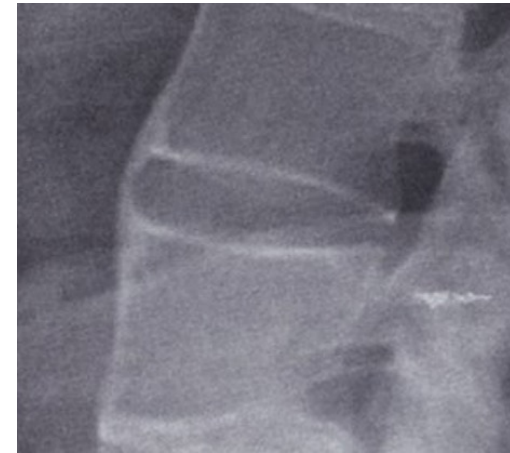
«Bamboo spine »



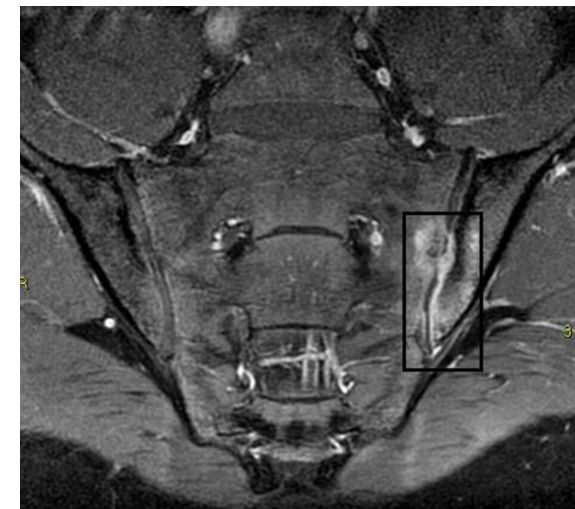
Syndesmophyte



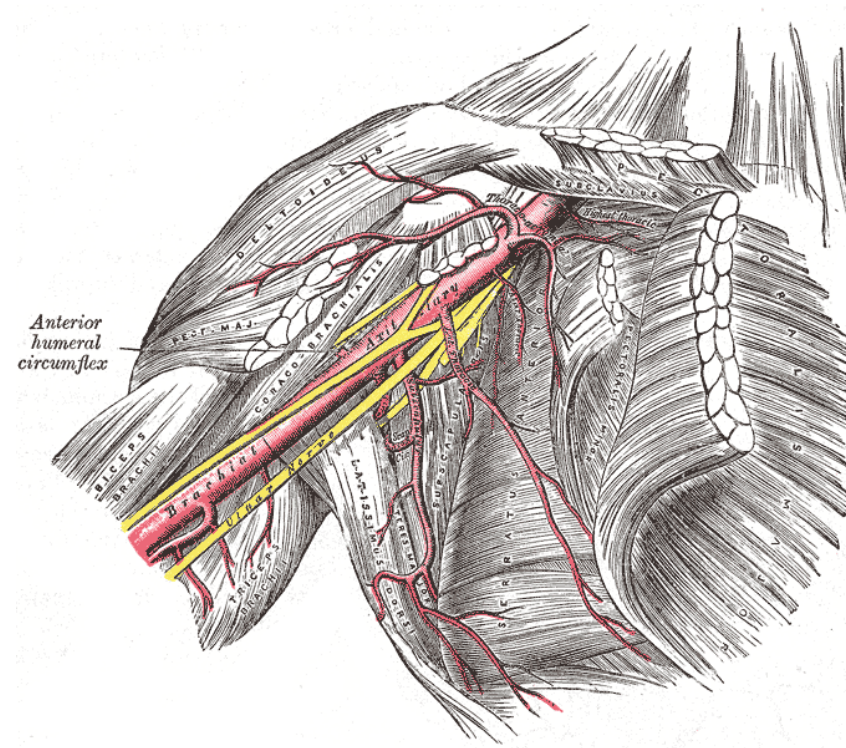
Lésion de Romanus
(shiny corners)



Scaro-illite à l'IRM



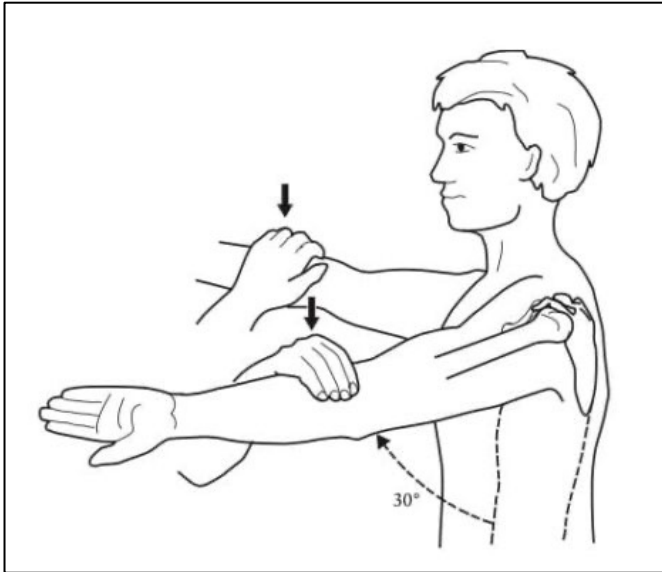
Épaule : Rappel des tests spécifiques et pathologies courantes



Épaule : Tests spécifiques

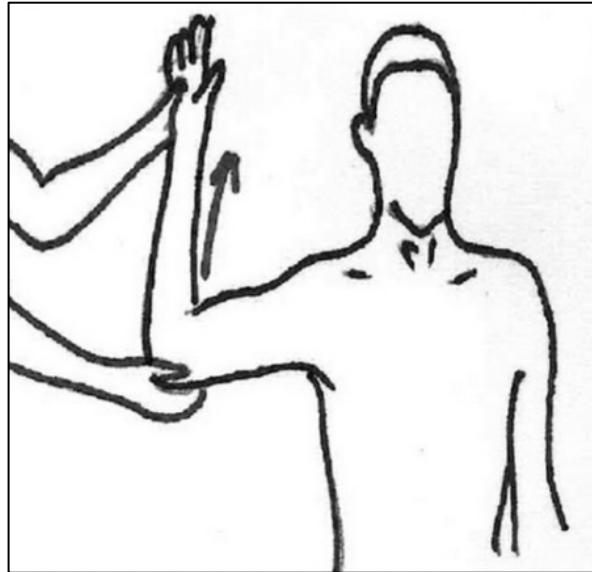
Coiffe des rotateurs : Test de Jobe

- Pour tester le muscle **sus-épineux** (nerf supra-scapulaire) tout en désengageant le deltoïde dans l'abduction de l'épaule



Coiffe des rotateurs : Test de Patte

- Pour tester les muscles **sous-épineux** (supra-scapulaire) et **petit-rond** (nerf axillaire), les rotateurs externes de l'épaule
- Patte 1 : Effectué les coudes collés au corps → muscle sous-épineux
- Patte 2 : Effectué lors d'une abduction à 90° → muscle petit-rond



Coiffe des rotateurs : Signe du clairon

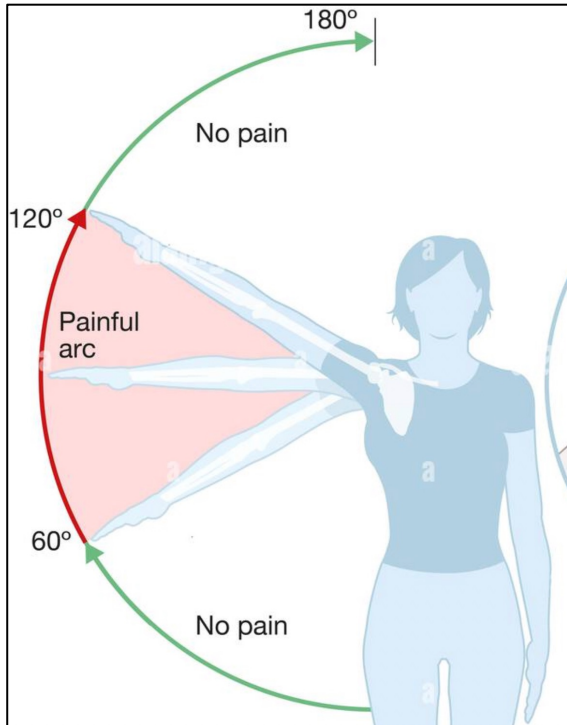
- Permet de mettre en évidence un déficit dans les muscles rotateurs externes (**sous-épineux** et **petit-rond**)



Épaule : Tests spécifiques

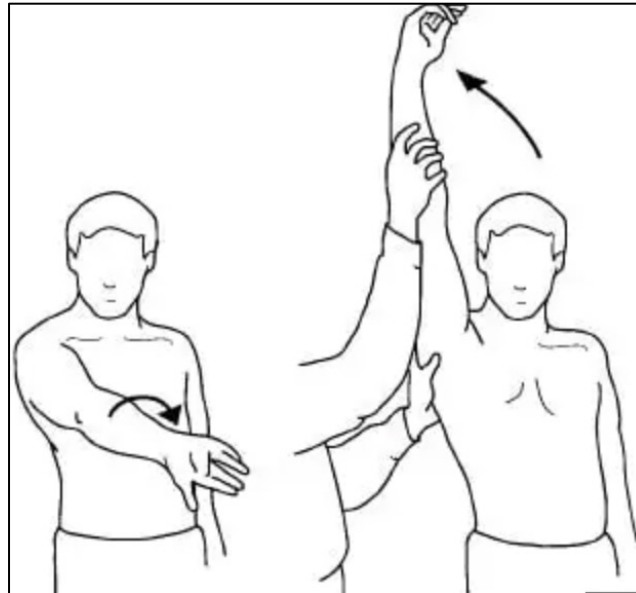
Coiffe des rotateurs : Arc douloureux

- La présence d'un arc douloureux entre l'abduction de l'épaule entre 60-120° est très évocatrice d'un **conflit sous-acromial**



Coiffe des rotateurs : Test de Neer

- Mise en évidence d'un **conflit sous-acromial**
Attention à bien stabiliser soi-même la scapula, et effectuer passivement l'extension de l'épaule



Coiffe des rotateurs : Test de Yocum

- Mise en évidence d'un **conflit sous-acromial**
Complémentaire au test de Neer.



Épaule : Tests spécifiques

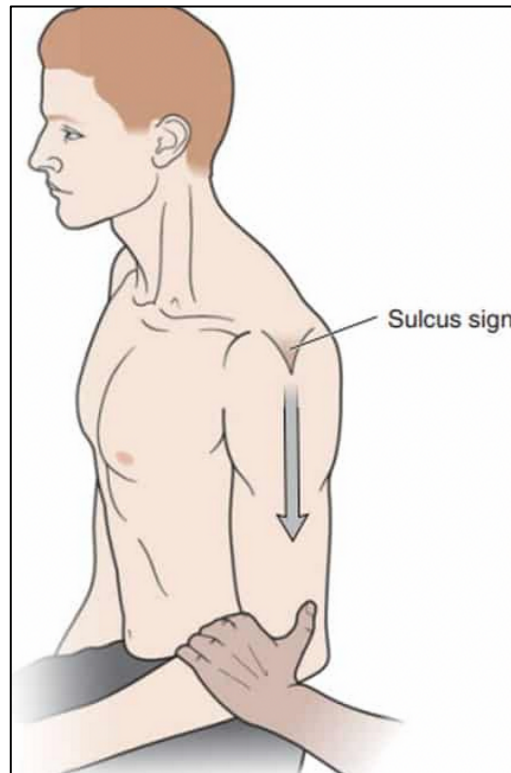
Instabilité: Test d'appréhension ant/post

- Permet de mettre en évidence une **instabilité** de l'articulation (= subjectif, décrite par le patient)



Instabilité: Test de laxité ant/post/inf

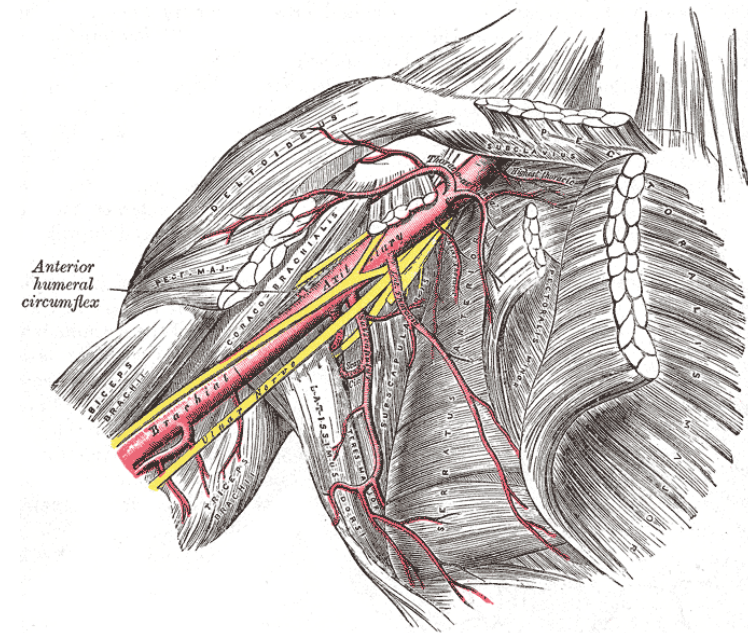
- Permet de mettre en évidence une **laxité** de l'articulation (= objectif, visible lors du test). Stabiliser l'épaule, puis tirer vers le bas, en avant et en arrière et observer la mise en évidence d'un sillon



Chef long du biceps : Palm-up test

- Permet de mettre en évidence une tendinopathie du tendon du **chef long du biceps**





Luxation de l'humérus :

- **Définition :** Le type de luxation le plus fréquent, en lien avec la faible congruence entre la tête humérale et la fosse glénoïde. La luxation peut avoir lieu antérieurement (le plus fréquent) ou postérieurement (rare), et fait le plus souvent suite à un traumatisme (sauf la luxation postérieure, qui se voit presque uniquement dans les crises d'épilepsies ou après une électrocution).
- **Cliniques :** Douleurs, diminution de l'amplitude articulaire, palpation d'un « creux » dans l'interligne articulaire.
- **Diagnostic :** La radiographie de face et de profil sont indispensables pour exclure une fracture et confirmer le diagnostic. On peut fréquemment voir des lésions de Hill-Sachs (partie postérieure de la tête humérale) et de Bankart (partie antérieure de la fosse glénoïde). Dans les cas de luxation postérieure, on parle Hill-Sachs inversé.
- **Traitement :** Des **manœuvres** peuvent repositionner la tête humérale dans l'espace approprié. Si nécessaire, par exemple en cas de luxation à répétitions, on peut effectuer une correction chirurgicale.

Fracture humérus :

- **Définition :** Résulte le plus souvent d'un trauma direct ou indirect. Elles sont classées en fracture proximale (population âgée), diaphysaire ou distale (pédiatrique).
- **Cliniques :** Signe classique de fracture (douleurs, déformation, crépitement osseux, palpation de la fracture...). Attention à toujours exclure une lésion nerveuse (surtout N. radial) et vasculaire.
- **Diagnostic :** Nécessite une radiographie avec incidence de face et de profil.
- **Traitement :**
 - Conservateur : Pour les fractures non-déplacées et non-ouverte
 - Chirurgical : Pour les fractures déplacées ou ouverte

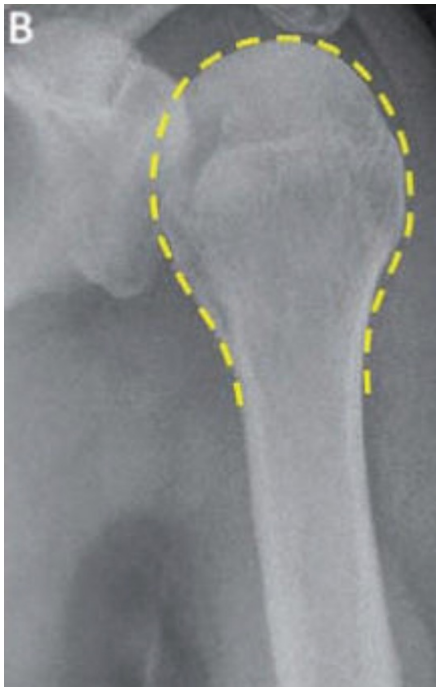
Lésion des tissus mous de l'épaule:

- **Syndrome de conflit sous-acromial :**
 - Symptômes causés par la compression des tendons de la coiffe des rotateurs (supra-épineux > le plus souvent), généralement consécutive à un rétrécissement de l'espace sous-acromial (surutilisation, inflammation ou dégénérescence, ou combinaisons des trois). À terme, risque de tendinite et de rupture des tendons.
 - Le diagnostic est uniquement clinique, mais la radio ou l'IRM peuvent mettre en évidence un rétrécissement de l'espace sous-acromial, un œdème des tendons de la coiffe des rotateurs...
 - Cliniquement: **Arc douloureux** entre 60-120° lors de l'abduction active, **test de Neer** pathologique. Effectuer les tests spécifiques relatifs à la fonction des différents muscles de la coiffe des rotateurs.
- **Capsulite rétractile :**
 - Inflammation et fibrose de la capsule articulaire. Maladie bénigne et fréquente de la femme après 40 ans.
 - **Cliniques :** Douleurs, rigidité, diminution progressive de l'amplitude articulaire dans tous les plans.
 - **Diagnostic :** Le diagnostic est généralement clinique. L'IRM permet de mettre en évidence un épaississement de la capsule articulaire et des ligaments.
 - Évolution **spontanément favorable** après quelques mois, maximum 1 année en général

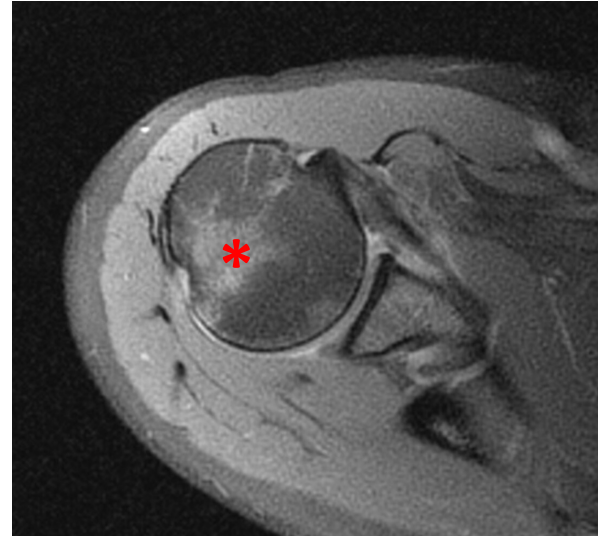
Luxation antéro-inférieure



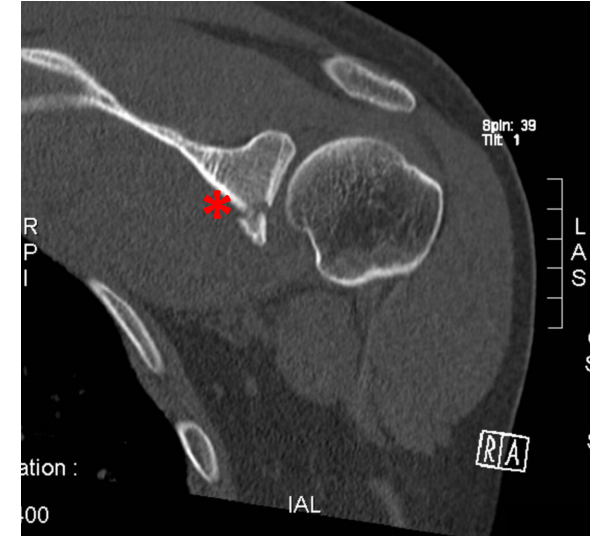
Luxation postérieure



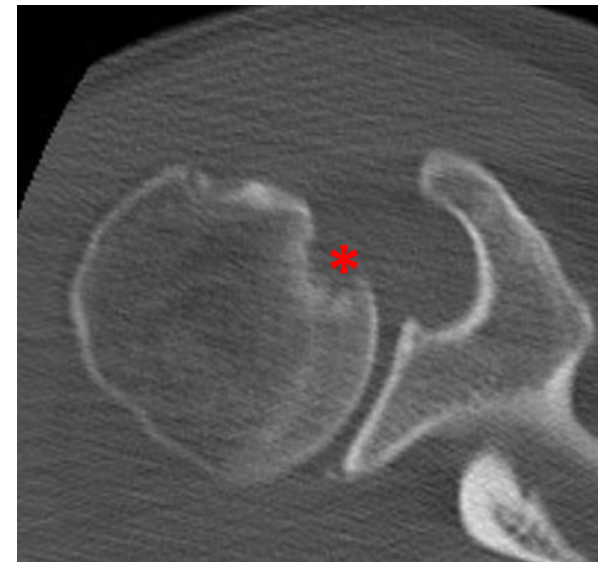
**Luxation antérieur avec lésion de Hill-Sachs
à la face postérieur de la tête humérale**

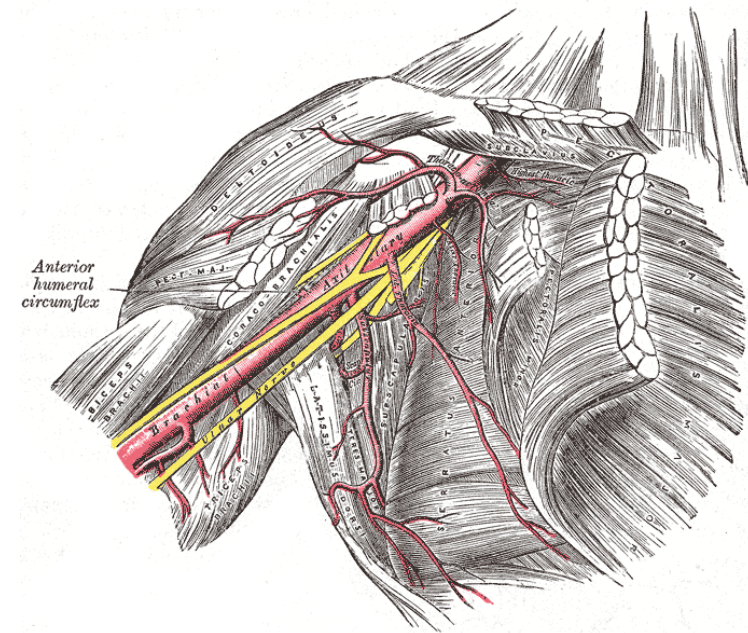


**Luxation antérieur avec lésion de Bankart
à la face antérieure de fosse glénoïde**



**Luxation postérieur avec lésion de Hill-Sachs
« inversé », à la face ant. de la tête humérale**





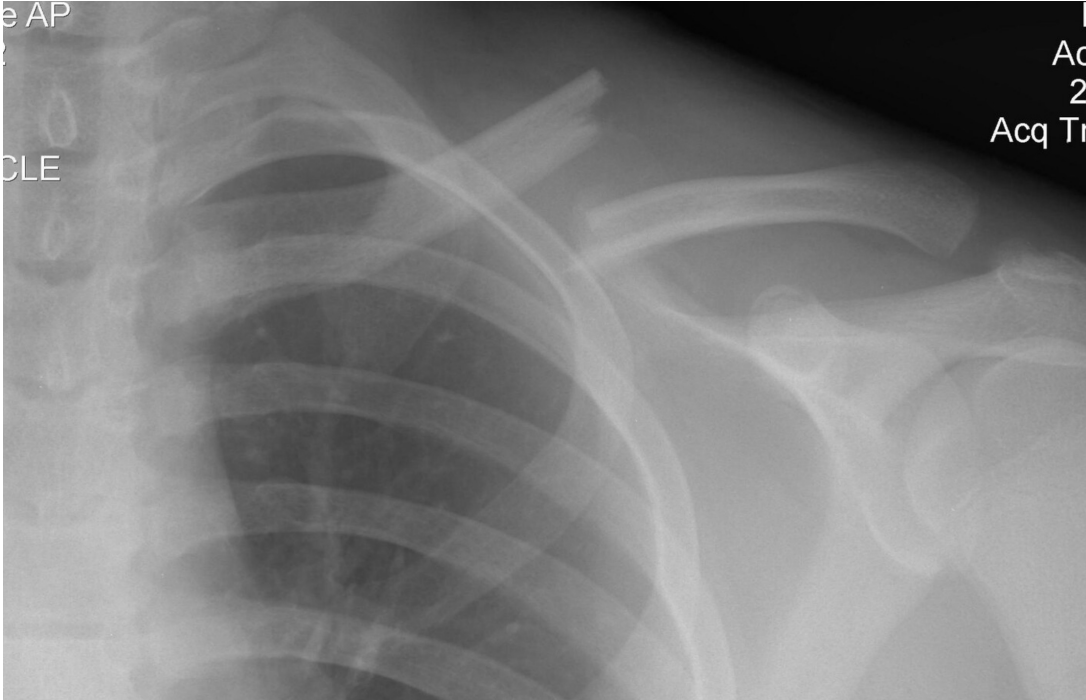
Fracture de la clavicule :

- **Définition :** Fracture fréquente à la naissance puis chez les enfants et les adolescents. Survient le plus souvent après une chute sur l'épaule.
Classifié en fonction de la localisation, la majorité surviennent au tiers intermédiaire.
- **Cliniques:** Relativement aspécifique : rougeur, chaleur, douleur, diminution de l'amplitude de mouvement de l'épaule. Douleurs importante à la palpation
- **Diagnostic:** La radiographie permet de confirmer le diagnostique.
Si nécessaire exclure une lésion vasculaire par artériographie.
- **Traitement :** Le plus souvent uniquement conservateur (4-6 semaines), à l'exception des fractures déplacées.

Luxation du coude:

- **Définition :** Le coude est la seconde articulation la plus souvent luxée après l'épaule, le plus souvent survenant après une chute avec la paume en surextension.
Luxation simple : luxation sans fracture associée
Luxation complexe : luxation avec fracture associée
- **Cliniques:** Déformité, instabilité, douleurs et incapacité à mobiliser l'articulation.
- **Diagnostic:** La radiographie est diagnostic. On voit parfois le « fat pad sign », lorsque du liquide s'accumule en avant et en arrière de l'articulation
- **Traitement :** Les luxations simples sont prises en charges conservativement avec de l'immobilisation.
Reprise chirurgicale en cas de luxation complexe

Fracture clavicule



Luxation simple



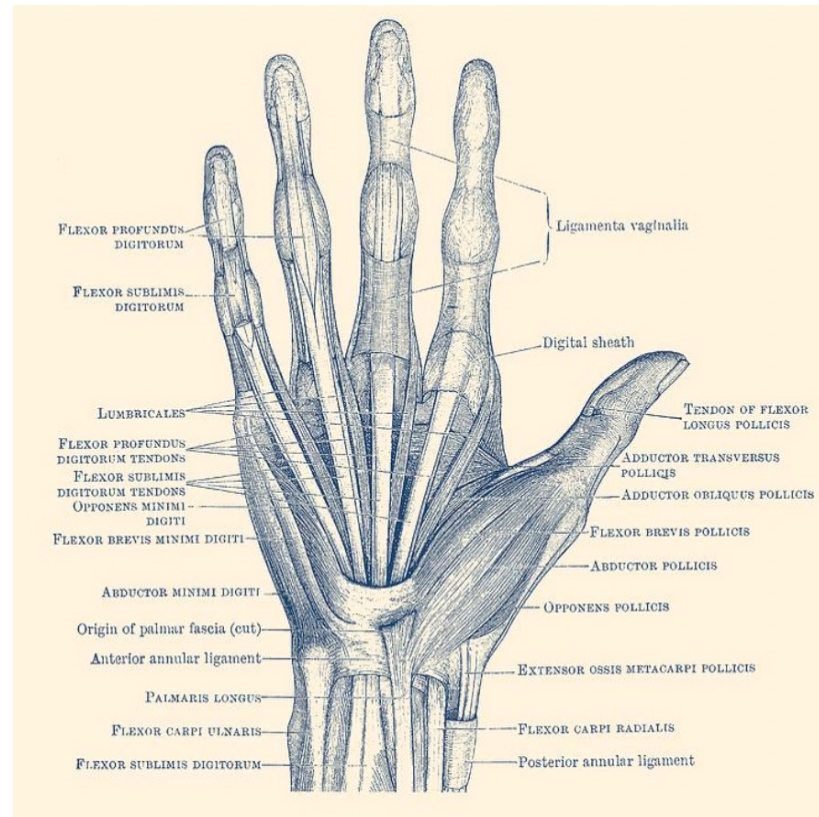
Fat pad sign



Luxation complexe



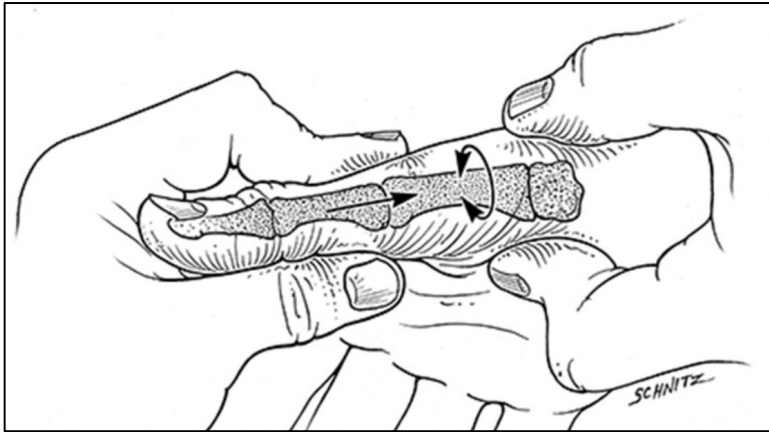
Poignet-main : Rappel des tests spécifiques et pathologies courantes



Poignet-main : Tests spécifiques

Rhizarthrose: Grinding test

- Mobilisation de l'articulation **trapezo-métacarpienne** (rotation interne, externe, pression) : positif si reproduit la douleur ou provoque des crépitations lors du frottement



Suspicion fracture du scaphoïde: Scaphoïd shift-test

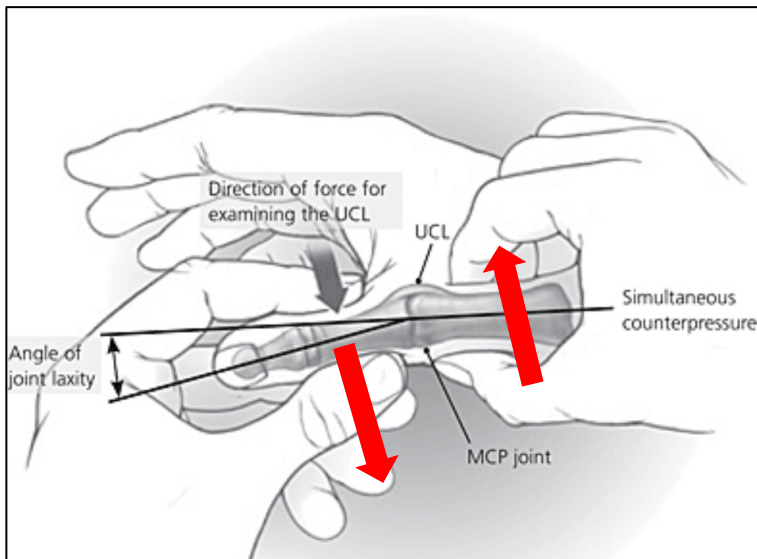
- Permet de mettre en évidence une lésion du **ligament scapho-lunaire**, le principal DD de la fracture du scaphoïde.
- L'examineur applique une pression au niveau de la face palmaire du scaphoïde et effectue une inclinaison radiale de la main. Si le test est négatif (pas de douleur) que la palpation de tabatière anatomique est douloureuse, il s'agit d'une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve du contraire.



Poignet-main : Tests spécifiques

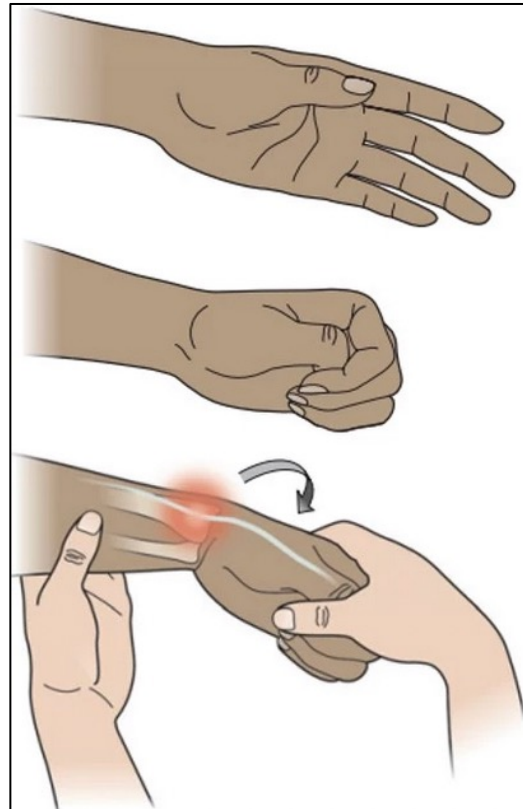
Pouce du skieur: Valgus stress

- Stress mécanique de ligament **métacarpo-phalangien** du pouce au moyen d'un stress en valgus



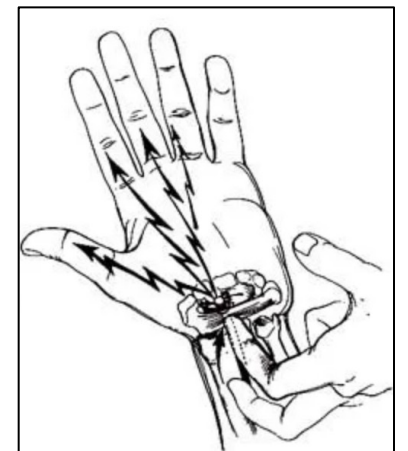
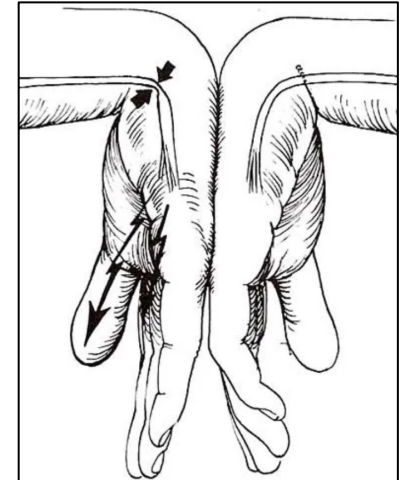
Ténosynovite : Test de Finkelstein

- Permet de mettre en évidence une ténosynovite des tendons du **long abducteur** et du **court extenseur du pouce** (ténosynovite de De Quervain)



Tunnel carpien : Test Phanel et Tinel

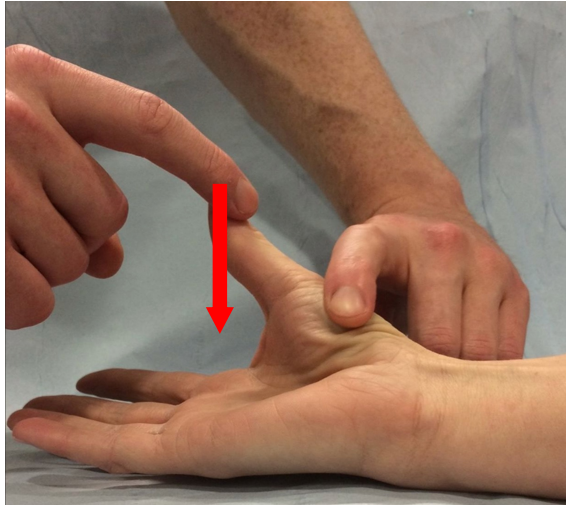
- Positif si déclenche les symptômes (paresthésie, douleurs neuropathiques) dans le territoire du **N. médian** (doigts I-III)



Poignet-main : Tests spécifiques

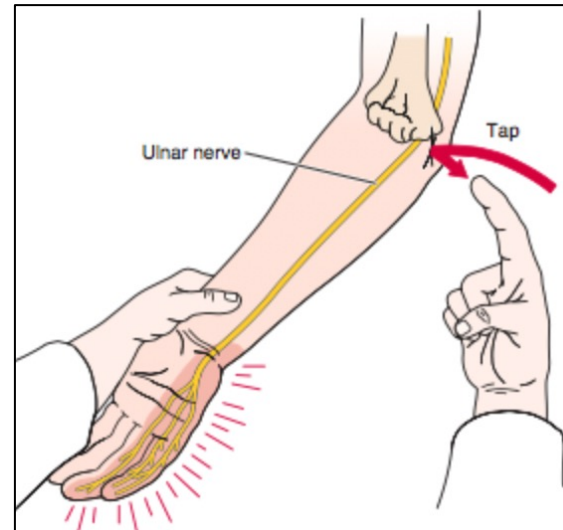
Tunnel carpien/cubital: Abduction pouce/auriculaire

- Test la force de l'abduction du pouce (muscle long extenseur et court abducteur du pouce, innervé par le **nerf médian**)
- Idem pour le **nerf ulnaire** (force dans l'abduction de l'auriculaire, tranche ulnaire sur la table et abduction contre la gravité et le poids de la main)



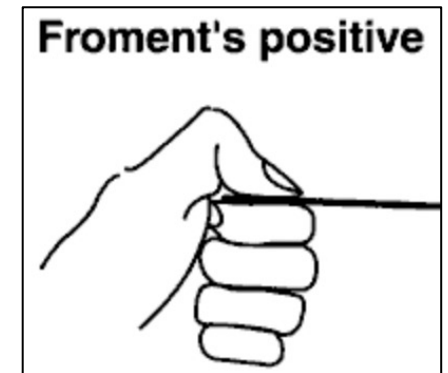
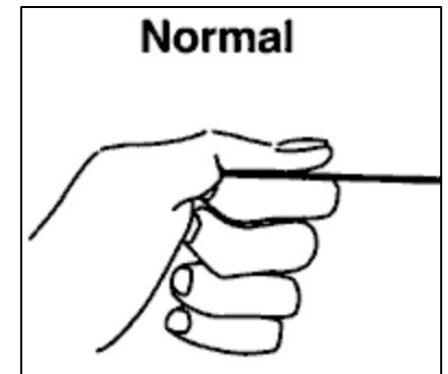
Tunnel cubital : Test de Tinel

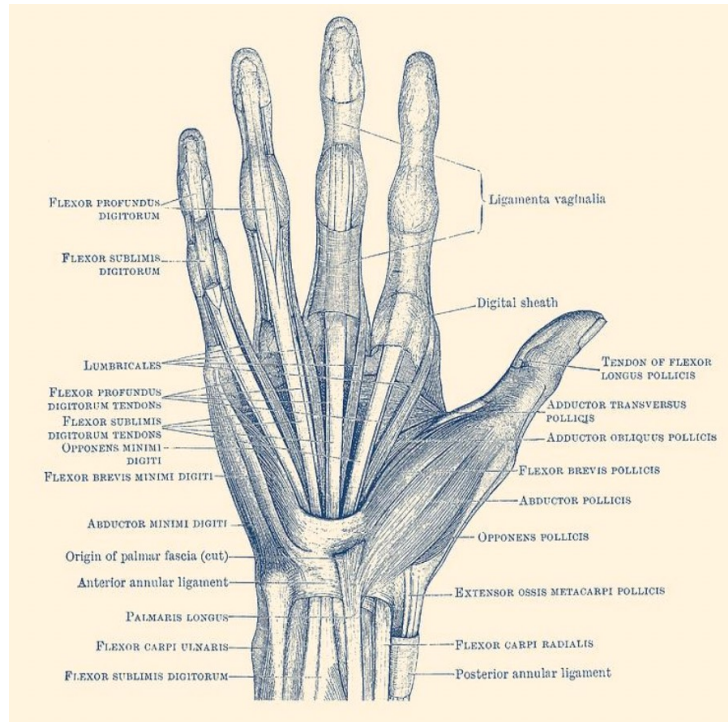
- Positif si déclenche les symptômes (paresthésie, douleurs neuropathiques) dans le territoire du **N. ulnaire** (doigts IV-V)



Tunnel cubital : Test de Froment

- Positif en cas d'hyperflexion compensatrice de l'interphalangienne du pouce (déficit en adduction sur atteinte du **Nerf ulnaire**)





Fracture du radius distal:

- **Définition :** Fracture fréquente du poignet, de distribution bimodale : 20-30 ans (traumatisme à haute énergie cinétique) et >65 ans (souvent simple chute/trauma mineur chez des femmes avec de l'ostéoporose).
- **Cliniques:** Douleurs, rougeur, diminution de l'amplitude articulaire et autres signes généraux de fractures (crépitation osseux, déformation...)
- **Diagnostic:** Radiographie (antéro-postérieur, oblique et latéral)
- **Traitement :** Conservateur pour les fractures fermées et stables.
Toujours chirurgical pour les fractures instables, intra-articulaire ou ouverte.

Fracture du scaphoïde :

- **Définition :** Fracture la plus fréquente des os du carpes. Touche le plus souvent le tiers intermédiaires de l'os scaphoïde. Le mécanisme est le plus souvent une chute en hyperextension et le pic d'incidence est entre 15-19 ans.
- **Cliniques:** Une douleur à palpation de la tabatière anatomique est un signe fortement évocateur.
- **Diagnostic:** Radiographie (AP, latéral, oblique). Attention, 25% des fractures du scaphoïde ne se voient pas sur une radiographie ! Rn cas de négativité considérer en imagerie en coupe.
- **Traitement :** Fracture non déplacée -> traitement conservateur,
Fracture déplacé >1 mm : prise en charge chirurgicale

Fracture du scaphoïde

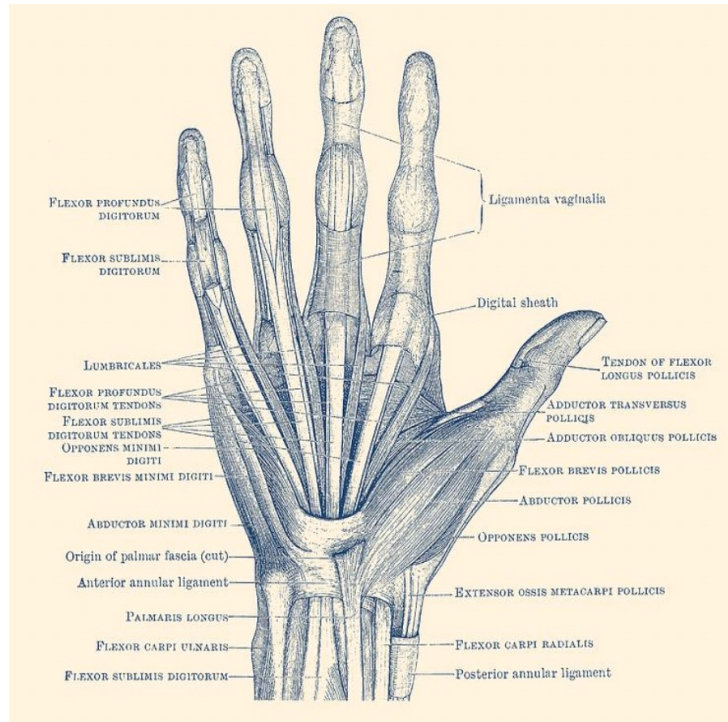


Fracture du scaphoïde



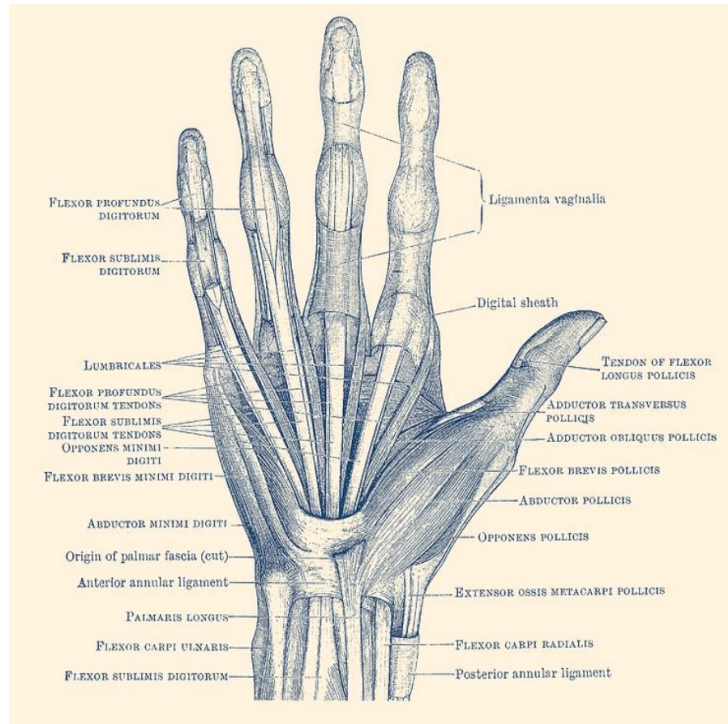
Fracture distale du radius





Ténosynovite :

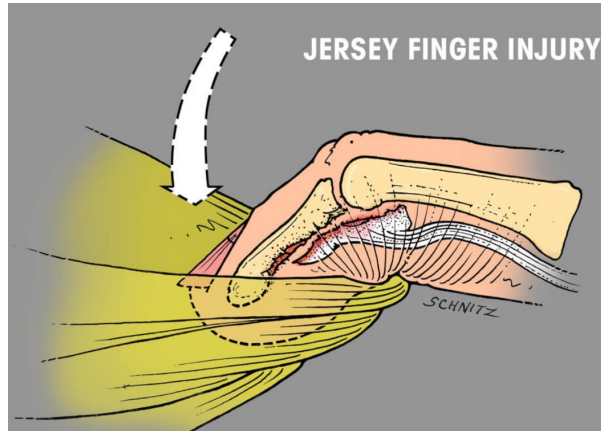
- **Définition :** Inflammation des tendons et de leur gaine synoviale, d'origine mécanique (fréquent : surutilisation), dysimmun (diabète, sarcoïdose, polyarthrite...) ou infectieux (Staphylocoque, Streptocoque, parfois *P. multocida*, *E. corrodens*, *P. aeruginosa*...). Touche le plus souvent les tendons du poignet et de la main.
- **Cliniques :** Douleurs à la mobilisation (surtout l'extension passive) et la palpation du tendon touché, œdème.
- **Diagnostic :** Le diagnostic est posé cliniquement. Des examens complémentaires peuvent-être nécessaire dans les cas auto-immun et infectieux.
- Entités particulières :
 - **Ténosynovite de De Quervain :** Touche les tendons des muscles **long abducteur** et **court extenseur du pouce**. Le plus souvent dans le cadre d'une surutilisation (texto, certains sportifs...), rarement sur polyarthrite rhumatoïde. Cliniquement : Positivité du **test de Finkelstein**.
 - **Doigts à ressaut :** Inflammation du tendon conduisant à la formation d'un nodule à la surface des tendons des muscles fléchisseurs des doigts. Le nodule peut empêcher le glissement du tendon dans sa poulie, conduisant à un blocage en flexion puis à un déblocage brusque (ressaut) lorsque l'obstacle est franchi.
- **Traitement :** Antibiotique IV (**Ceftriaxone**) et reprise chirurgicale en cas d'infection, autrement immobilisation par une attelle en combinaison avec des AINS. Si nécessaire injection de stéroïde. En dehors des cas infectieux, où l'opération est indispensable, on recourt à la chirurgie uniquement en dernier recours.



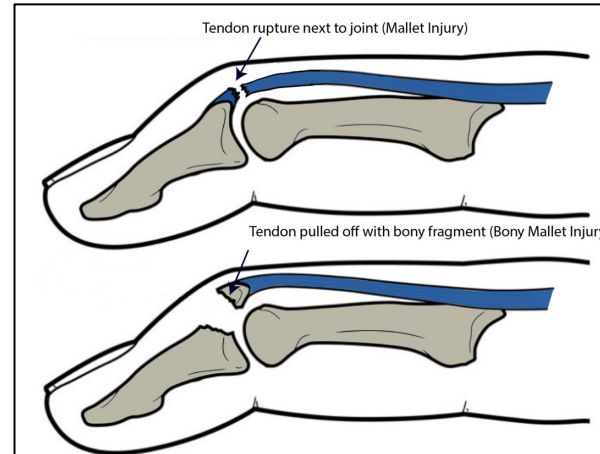
Lésion des doigts:

- **Entités :**
 - **Rugby/Jersey finger :** Lésions des tendons des fléchisseurs profonds des doigts, causé par une extension forcée.
Cliniquement : Rougeur, œdème et douleur au niveau de l'articulation interphalangienne distale (IPD). Perte de la flexion au niveau de l'IPD mais des articulations métacarpo-phalangienne (MCP) et IPP.
Traitement : Toujours chirurgical ! Réparation du tendon lésé.
 - **Doigt en maillet/marteau :** Lésions des tendons des extenseurs des doigts, causé par une flexion forcée des doigts. Attention, fréquemment associé à une lésion osseuse de la phalange distale.
Cliniquement : Incapacité à étendre le doigt avec **hyperflexion de l'IPD**
Traitement : En l'absence de fracture associée et d'un déficit en extension >45°, le traitement est conservateur. Autrement : reprise chirurgicale et réparation osseuse et tendineuse.
 - **Déformation en boutonnière:** Lésions de l'insertion du tendons des extenseurs des doigts au niveau son insertion sur la phalange intermédiaire, avec le tendon qui poursuit sa course jusqu'à la phalange distale. Multiples étiologies possibles : **polyarthrite rhumatoïde**, arthrose, traumatisme.
Cliniquement : **Hyperflexion de l'IPP** et **hyperextension de l'IPD**
Traitement : Conservateur ou chirurgical, en fonction de l'atteinte et de l'étiologie.
 - **Skier's thumb :** Lésion du ligament collatéral ulnaire (LCU) du pouce, causé par une hyperextension et une abduction forcée du pouce.
Cliniquement : Douleur, œdème et laxité de l'articulation métacarpo-phalangienne. Diminution de la force au moment de serrer quelque chose entre le pouce et l'index.
Traitement : Conservateur ou chirurgical, en fonction de l'atteinte et de l'étiologie

Rugby/Jersey finger



Doigts en maillet/marteau



Doigts en boutonnière

